Dokumentasi Dataset, Test Case, dan Hasil Pengujian

Risk-Aware Routing untuk Distribusi Bantuan Bencana: Perbandingan Algoritma dan Hybrid A*–GA Dua Level

Versi konferensi (vConfrence) — ICITISEE 2026

Wawan Firgiawan, Bilqis Amaliah, Ahmad Saikhu, Sulfayanti, Nahya Nur, Ahmad Hoirul Basori

Oktober 2026

Daftar Isi

1. Tujuan Dokumen 3
2. Dataset: Satu Jaringan Jalan 3
3. Desain Test Case 3
4. Protokol Pengujian 3
5. Ringkasan Hasil 5
   5.1 Skenario utama (rata-rata 5 test case per skenario) 5
   5.2 Hybrid A*–GA dibanding setiap algoritma (per test case) 6
   5.3 Skalabilitas 6
6. Katalog Test Case 8
   6.1 Kelompok SA-SD 8
   6.2 Kelompok SA-MD 12
   6.3 Kelompok MA-SD 17
   6.4 Kelompok MA-MD 22
   6.5 Kelompok SC-05 27
   6.6 Kelompok SC-10 32
   6.7 Kelompok SC-20 37
   6.8 Kelompok SC-30 47
   6.9 Kelompok TUNE 57
7. Cara Mereproduksi 61

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendokumentasikan **satu dataset jaringan jalan** dan **seluruh test case** yang diuji dalam paper versi konferensi, beserta hasil pengujiannya. Setiap test case memakai jaringan jalan yang sama dan hanya berbeda pada **titik start (depot), jumlah agen, dan titik tujuan**. Dengan dokumen ini, setiap angka di paper dapat ditelusuri sampai ke test case dan titik-titiknya.

Disclaimer. Studi ini adalah simulasi. Hanya geometri jalan yang diambil dari OpenStreetMap. Depot, tujuan, agen, dan nilai risiko disimulasikan; tidak ada data dari kejadian bencana nyata.

2. Dataset: Satu Jaringan Jalan

Atribut	Nilai
Wilayah	Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia
Pusat dan radius	−2,692; 118,898 — radius 1.500 m
Sumber	OpenStreetMap (jaringan jalan kendaraan) melalui OSMnx; disederhanakan, komponen terhubung terbesar, tak berarah
Ukuran	455 simpul (persimpangan), 516 ruas jalan, total 42,3 km
Atribut ruas	jarak (m) dari OSM; risiko r ~ U(0, 1) dengan seed 42; biaya = jarak × (1 + r)
Kelas risiko	rendah r ≤ 0,33; sedang 0,33 < r ≤ 0,66; tinggi r > 0,66
File	`dataset/network/mamuju_r1500_nodes.csv`, `..._edges.csv`, `..._edges.geojson`

3. Desain Test Case

Titik depot dan tujuan adalah simpul jaringan jalan yang dipilih secara acak dengan **seed tetap**, dengan jarak antar-titik minimal 150 m. Test case **-01** pada setiap skenario utama sama dengan instance pada versi pertama paper. Test case dengan seed yang sama berbagi titik-titik awalnya (misalnya SA-SD-01 dan SA-MD-01 memakai depot yang sama).

Kelompok	Test case	Depot × agen	Tujuan	Wajib berangkat	Seed titik	Run/algoritma
SA-SD	SA-SD-01 … 05	1 × 1	1	tidak	2026–2030	30
SA-MD	SA-MD-01 … 05	1 × 1	4	tidak	2026–2030	30
MA-SD	MA-SD-01 … 05	2 × 2	1	ya	2026–2030	30
MA-MD	MA-MD-01 … 05	2 × 2	4	ya	2026–2030	30
SC-05	SC-05-01 … 05	2 × 2	5	ya	3500–3504	10
SC-10	SC-10-01 … 05	2 × 2	10	ya	4000–4004	10
SC-20	SC-20-01 … 05	2 × 2	20	ya	5000–5004	10
SC-30	SC-30-01 … 05	2 × 2	30	ya	6000–6004	10
TUNE	TUNE-A … D	1×1 / 2×2	4, 4, 20, 30	tidak / ya	9001–9004	5 per konfigurasi

Total evaluasi: 20 test case utama × 6 algoritma × 30 run = **3.600 run**, dan 20 test case skalabilitas × 6 algoritma × 10 run = **1.200 run**. Empat test case tuning hanya dipakai untuk memilih parameter GA, ACO, dan hybrid A*–GA.

4. Protokol Pengujian

- **Algoritma:** Dijkstra, A*, BFS, GA, ACO, dan **hybrid A*–GA** (usulan: A* menghitung matriks biaya antar depot dan tujuan; GA menentukan alokasi dan urutan kunjungan).

- **Pembagian tujuan pada algoritma pembanding:** aturan greedy (setiap agen bergantian mengambil tujuan terdekat), lalu setiap segmen dirute dengan algoritma pembanding.
- **Metrik:** total biaya (persamaan biaya di atas), total jarak, risk exposure (rata-rata risiko berbobot panjang), waktu komputasi.
- **Optimum eksak:** untuk SA-SD, SA-MD, dan MA-MD dihitung dengan jalur A* eksak dan enumerasi semua alokasi dan urutan. MA-SD tidak memiliki keputusan alokasi.
- **Statistik:** uji Friedman dan Wilcoxon signed-rank dengan koreksi Holm atas biaya rata-rata per test case.

Parameter hasil *random search* (24 konfigurasi × 5 run pada test case tuning; dipilih biaya terbaik, dengan seri dalam 0,5% diputus oleh anggaran komputasi terkecil):

Algoritma	Parameter
GA	population = 100; generations = 200; crossover_rate = 0.8; mutation_rate = 0.2; tournament_k = 3; elitism = 5
ACO	ants = 10; iterations = 50; alpha = 1; beta = 1; evaporation = 0.1
Hybrid A*–GA	population = 30; generations = 100; crossover_rate = 0.8; mutation_rate = 0.5; tournament_k = 3; elitism = 4; stagnation_limit = 30

5. Ringkasan Hasil

5.1 Skenario utama (rata-rata 5 test case per skenario)

Skenario	Algoritma	Biaya rata-rata	Std antar-run	vs Dijkstra	Selisih ke optimum	Mencapai optimum	Waktu (ms)
SA-SD	Dijkstra	2.147,7	0,0	0,00%	0,00%	150/150	1,4
	A*	2.147,7	0,0	0,00%	0,00%	150/150	1,5
	BFS	2.212,5	0,0	3,83%	3,83%	60/150	1,3
	GA	2.177,5	66,5	1,75%	1,75%	113/150	692,6
	ACO	2.218,2	218,0	4,52%	4,52%	129/150	26,6
	Hybrid A*-GA	2.147,7	0,0	0,00%	0,00%	150/150	0,7
SA-MD	Dijkstra	6.093,3	0,0	0,00%	1,83%	120/150	3,5
	A*	6.093,3	0,0	0,00%	1,83%	120/150	3,8
	BFS	7.370,2	0,0	24,63%	26,55%	0/150	3,0
	GA	6.132,9	60,1	0,61%	2,44%	79/150	2.671,7
	ACO	6.524,7	577,7	8,20%	10,16%	43/150	106,4
	Hybrid A*-GA	5.972,9	0,0	-1,68%	0,00%	150/150	14,9
MA-SD	Dijkstra	10.400,2	0,0	0,00%	—	—	3,6
	A*	10.400,2	0,0	0,00%	—	—	5,3
	BFS	13.116,0	0,0	39,36%	—	—	3,0
	GA	10.717,1	270,4	3,11%	—	—	3.143,6
	ACO	10.753,4	639,2	4,61%	—	—	101,2
	Hybrid A*-GA	10.400,2	0,0	0,00%	—	—	1,8
MA-MD	Dijkstra	8.675,1	0,0	0,00%	11,46%	30/150	4,2
	A*	8.675,1	0,0	0,00%	11,46%	30/150	5,1
	BFS	10.754,8	0,0	29,82%	47,25%	30/150	3,5
	GA	8.836,2	184,9	2,63%	14,69%	30/150	2.353,8
	ACO	8.977,0	452,0	3,90%	15,72%	2/150	113,1
	Hybrid A*-GA	7.997,4	0,0	-9,60%	0,00%	150/150	28,3

5.2 Hybrid A*–GA dibanding setiap algoritma (per test case)

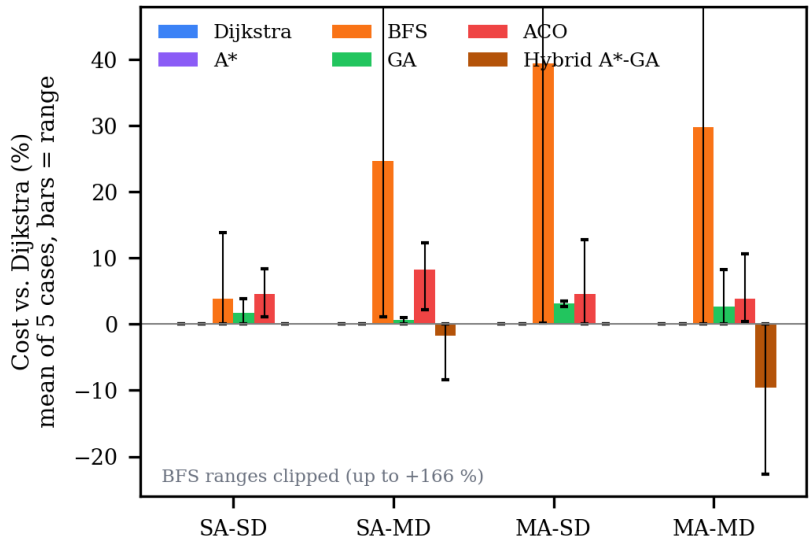
Subset	Dibanding	Lebih baik / sama / lebih buruk	Rata-rata perubahan biaya	Penghematan terbesar	p (Holm)
all 40 cases	Dijkstra	22 / 18 / 0	-3,00%	-22,7%	2.1e-5
all 40 cases	A*	22 / 18 / 0	-3,00%	-22,7%	2.1e-5
all 40 cases	BFS	37 / 3 / 0	-14,15%	-62,4%	1.8e-7
all 40 cases	GA	37 / 3 / 0	-4,30%	-28,6%	1.8e-7
all 40 cases	ACO	40 / 0 / 0	-8,38%	-26,3%	0.0e+0
main 20 cases	Dijkstra	5 / 15 / 0	-2,82%	-22,7%	0,1540
main 20 cases	A*	5 / 15 / 0	-2,82%	-22,7%	0,1540
main 20 cases	BFS	17 / 3 / 0	-16,08%	-62,4%	5.6e-4
main 20 cases	GA	17 / 3 / 0	-4,66%	-28,6%	5.6e-4
main 20 cases	ACO	20 / 0 / 0	-7,62%	-23,1%	9.5e-6
scalability 20 cases	Dijkstra	17 / 3 / 0	-3,17%	-17,6%	2.8e-4
scalability 20 cases	A*	17 / 3 / 0	-3,17%	-17,6%	2.8e-4
scalability 20 cases	BFS	20 / 0 / 0	-12,22%	-29,4%	9.5e-6
scalability 20 cases	GA	20 / 0 / 0	-3,94%	-18,6%	9.5e-6
scalability 20 cases	ACO	20 / 0 / 0	-9,14%	-26,3%	9.5e-6

Uji Friedman atas 40 test case: $\chi^2 = 173{,}0$, p = 1.7e-35. Hybrid A*–GA mencapai optimum eksak di 15 dari 15 test case yang optimumnya dapat dihitung, pada setiap run.

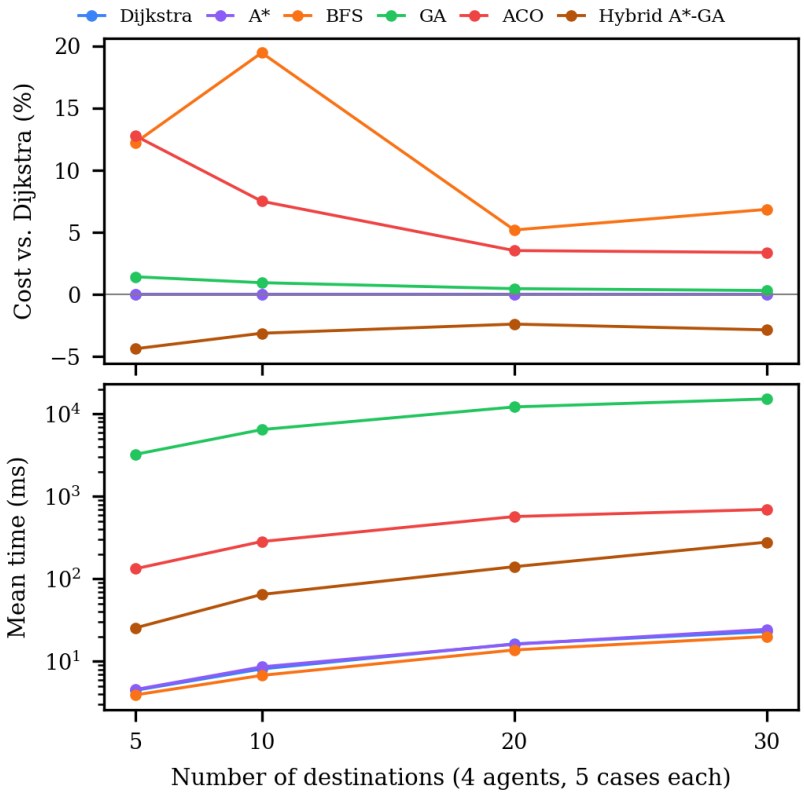
5.3 Skalabilitas

Tujuan	Dijkstra	A*	BFS	GA	ACO	Hybrid A*-GA
5	0,0% · 4 ms	0,0% · 5 ms	12,2% · 4 ms	1,4% · 3.233 ms	12,8% · 133 ms	-4,4% · 26 ms
10	0,0% · 8 ms	0,0% · 9 ms	19,5% · 7 ms	1,0% · 6.452 ms	7,5% · 284 ms	-3,1% · 65 ms
20	0,0% · 16 ms	0,0% · 16 ms	5,2% · 14 ms	0,5% · 12.152 ms	3,5% · 570 ms	-2,4% · 141 ms
30	0,0% · 23 ms	0,0% · 25 ms	6,9% · 20 ms	0,3% · 15.175 ms	3,4% · 695 ms	-2,8% · 279 ms

Isi sel: rata-rata biaya relatif terhadap Dijkstra · rata-rata waktu komputasi (5 test case × 10 run).



Gambar 1. Biaya relatif terhadap Dijkstra per skenario utama (rata-rata 5 test case; garis = rentang).



Gambar 2. Skalabilitas: biaya relatif terhadap Dijkstra dan waktu komputasi menurut jumlah tujuan.

6. Katalog Test Case

Setiap test case di bawah memuat: titik depot dan tujuan (ID simpul OSM dan koordinat), peta posisinya pada jaringan jalan berwarna risiko, dan hasil keenam algoritma. File sesi untuk aplikasi tersedia di `dataset/test_cases/app_sessions/<ID>.json`.

6.1 Kelompok SA-SD

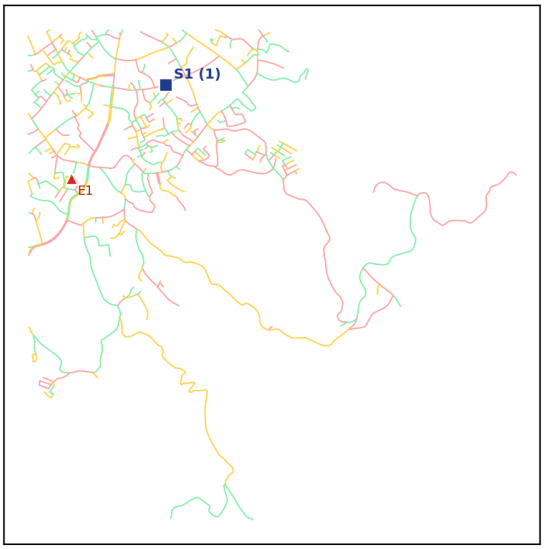
Single-Agent Single-Destination: 1 depot dengan 1 agen melayani 1 tujuan.

SA-SD-01

1 depot × 1 agen = 1 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2026; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	5593545773	-2.681534	118.892100
Tujuan	E1		5593546842	-2.686689	118.886872

SA-SD-01: 1 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **1.604,1**:

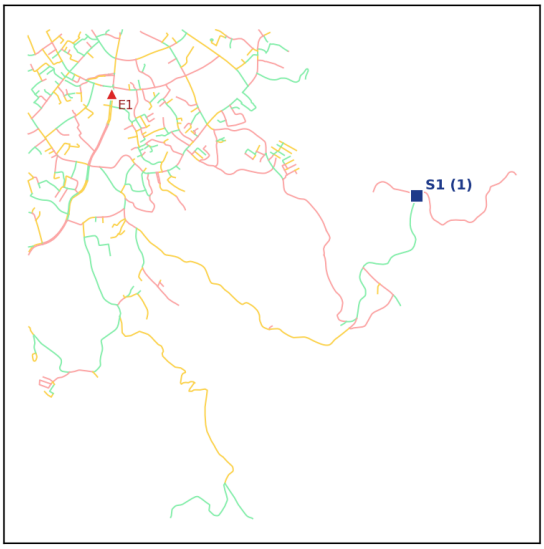
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	1.604,1 ± 0,0	1.604,1	0,00%	30/30	1,5
A*	1.604,1 ± 0,0	1.604,1	0,00%	30/30	1,3
BFS	1.826,8 ± 0,0	1.826,8	13,88%	0/30	1,0
GA	1.665,4 ± 115,9	1.604,1	3,82%	22/30	674,1
ACO	1.702,0 ± 217,1	1.604,1	6,11%	23/30	27,6
Hybrid A*-GA	1.604,1 ± 0,0	1.604,1	0,00%	30/30	0,7

SA-SD-02

1 depot × 1 agen = 1 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2027; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	4989186473	-2.687652	118.905949
Tujuan	E1		6978589215	-2.682013	118.889100

SA-SD-02: 1 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **5.518,4**:

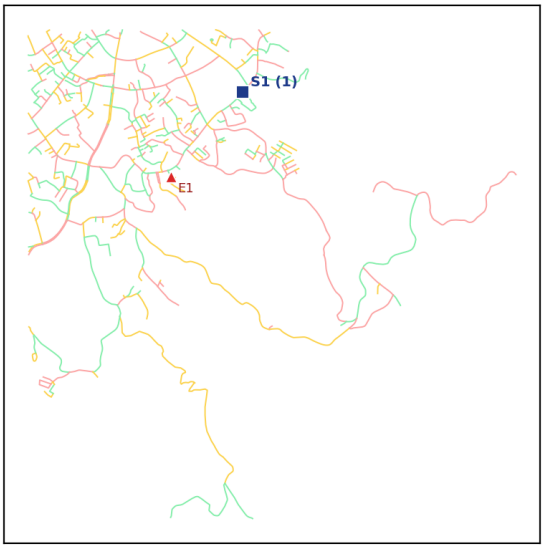
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	5.518,4 ± 0,0	5.518,4	0,00%	30/30	1,2
A*	5.518,4 ± 0,0	5.518,4	0,00%	30/30	1,6
BFS	5.554,9 ± 0,0	5.554,9	0,66%	0/30	1,3
GA	5.554,6 ± 91,8	5.518,4	0,66%	24/30	679,5
ACO	5.580,3 ± 339,0	5.518,4	1,12%	29/30	20,5
Hybrid A*-GA	5.518,4 ± 0,0	5.518,4	0,00%	30/30	0,8

SA-SD-03

1 depot × 1 agen = 1 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2028; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	5593730913	-2.681960	118.896331
Tujuan	E1		11644859464	-2.686584	118.892394

SA-SD-03: 1 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **1.307,5**:

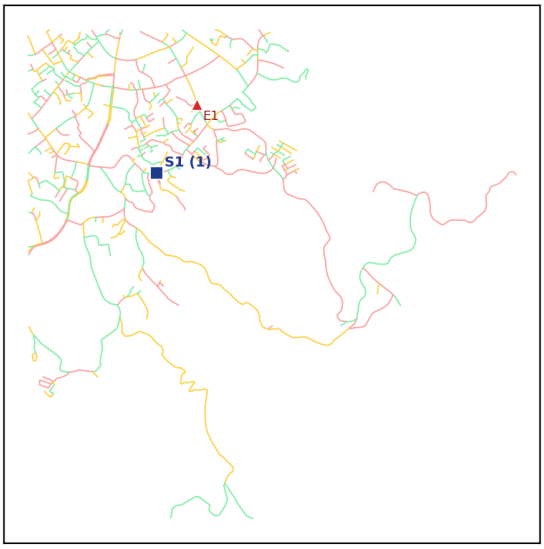
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	1.307,5 ± 0,0	1.307,5	0,00%	30/30	1,6
A*	1.307,5 ± 0,0	1.307,5	0,00%	30/30	1,5
BFS	1.307,5 ± 0,0	1.307,5	0,00%	30/30	1,3
GA	1.307,5 ± 0,0	1.307,5	0,00%	30/30	662,0
ACO	1.416,9 ± 263,6	1.307,5	8,37%	25/30	23,8
Hybrid A*-GA	1.307,5 ± 0,0	1.307,5	0,00%	30/30	0,5

SA-SD-04

1 depot × 1 agen = 1 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2029; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	7495810840	-2.686383	118.891568
Tujuan	E1		6991673970	-2.682616	118.893800

SA-SD-04: 1 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **905,1**:

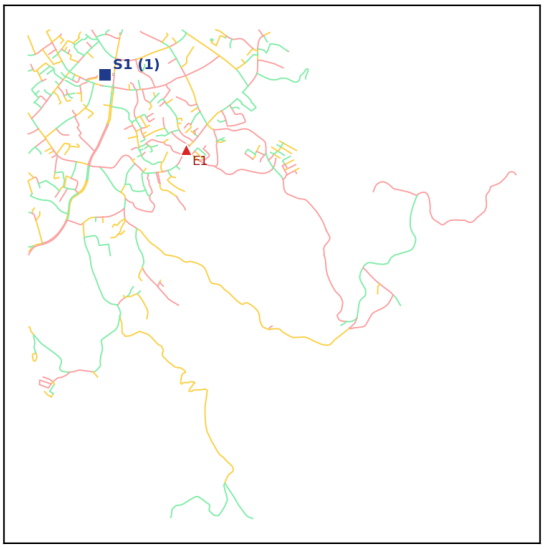
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	905,1 ± 0,0	905,1	0,00%	30/30	1,0
A*	905,1 ± 0,0	905,1	0,00%	30/30	1,6
BFS	905,1 ± 0,0	905,1	0,00%	30/30	1,4
GA	920,4 ± 83,6	905,1	1,69%	29/30	725,3
ACO	931,6 ± 145,0	905,1	2,92%	29/30	29,5
Hybrid A*-GA	905,1 ± 0,0	905,1	0,00%	30/30	0,7

SA-SD-05

1 depot × 1 agen = 1 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2030; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	5593546771	-2.680988	118.888727
Tujuan	E1		5593731204	-2.685097	118.893221

SA-SD-05: 1 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **1.403,3**:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	1.403,3 ± 0,0	1.403,3	0,00%	30/30	1,6
A*	1.403,3 ± 0,0	1.403,3	0,00%	30/30	1,8
BFS	1.468,1 ± 0,0	1.468,1	4,61%	0/30	1,3
GA	1.439,3 ± 41,2	1.403,3	2,57%	8/30	722,0
ACO	1.460,3 ± 125,4	1.403,3	4,06%	23/30	31,5
Hybrid A*-GA	1.403,3 ± 0,0	1.403,3	0,00%	30/30	0,9

6.2 Kelompok SA-MD

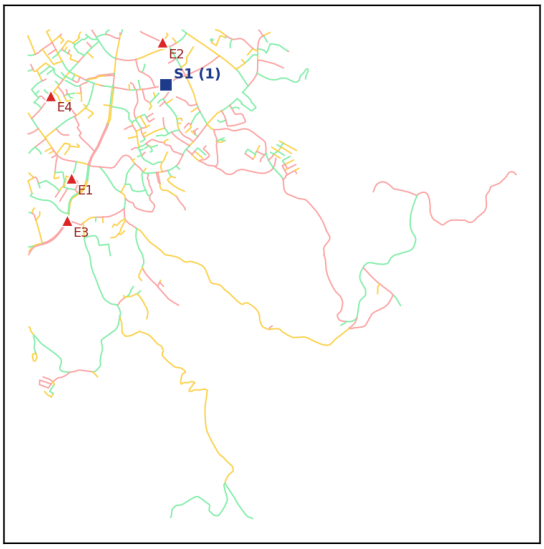
Single-Agent Multi-Destination: 1 depot dengan 1 agen melayani 4 tujuan; urutan kunjungan harus ditentukan.

SA-MD-01

1 depot × 1 agen = 1 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2026; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	5593545773	-2.681534	118.892100
Tujuan	E1		5593546842	-2.686689	118.886872
Tujuan	E2		7130185202	-2.679194	118.891885
Tujuan	E3		7229493561	-2.689023	118.886651
Tujuan	E4		7490964861	-2.682129	118.885749

SA-MD-01: 1 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **3.600,0**:

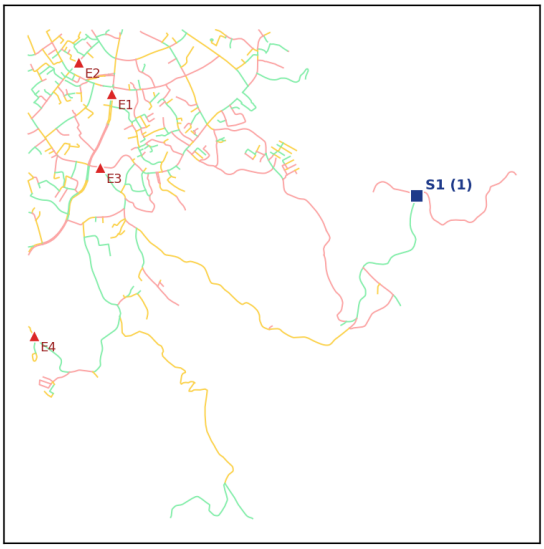
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	3.600,0 ± 0,0	3.600,0	0,00%	30/30	3,1
A*	3.600,0 ± 0,0	3.600,0	0,00%	30/30	3,5
BFS	4.208,7 ± 0,0	4.208,7	16,91%	0/30	3,4
GA	3.637,4 ± 43,4	3.600,0	1,04%	17/30	2.334,5
ACO	3.877,1 ± 473,1	3.600,0	7,70%	20/30	110,5
Hybrid A*-GA	3.600,0 ± 0,0	3.600,0	0,00%	30/30	13,6

SA-MD-02

1 depot × 1 agen = 1 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2027; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	4989186473	-2.687652	118.905949
Tujuan	E1		6978589215	-2.682013	118.889100
Tujuan	E2		3562335143	-2.680291	118.887265
Tujuan	E3		2339325841	-2.686069	118.888449
Tujuan	E4		7491004202	-2.695346	118.884825

SA-MD-02: 1 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **10.077,4**:

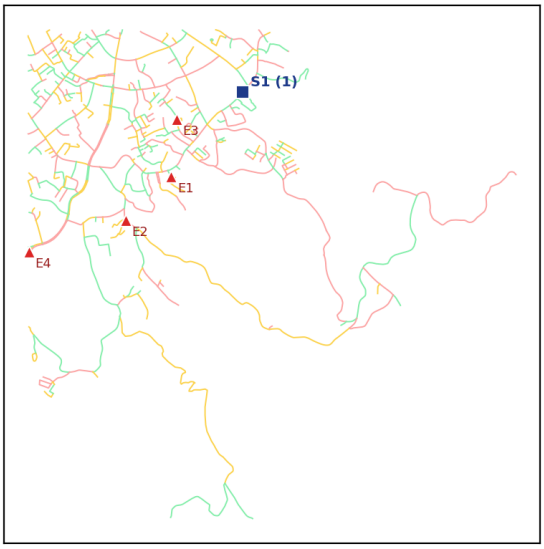
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	10.077,4 ± 0,0	10.077,4	0,00%	30/30	3,8
A*	10.077,4 ± 0,0	10.077,4	0,00%	30/30	4,4
BFS	10.191,7 ± 0,0	10.191,7	1,13%	0/30	2,9
GA	10.183,3 ± 85,0	10.077,4	1,05%	5/30	2.677,4
ACO	10.302,0 ± 528,0	10.077,4	2,23%	11/30	123,5
Hybrid A*-GA	10.077,4 ± 0,0	10.077,4	0,00%	30/30	15,5

SA-MD-03

1 depot × 1 agen = 1 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2028; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	5593730913	-2.681960	118.896331
Tujuan	E1		11644859464	-2.686584	118.892394
Tujuan	E2		5593546294	-2.689000	118.889874
Tujuan	E3		7495757859	-2.683427	118.892706
Tujuan	E4		2632178872	-2.690725	118.884553

SA-MD-03: 1 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **4.158,2**:

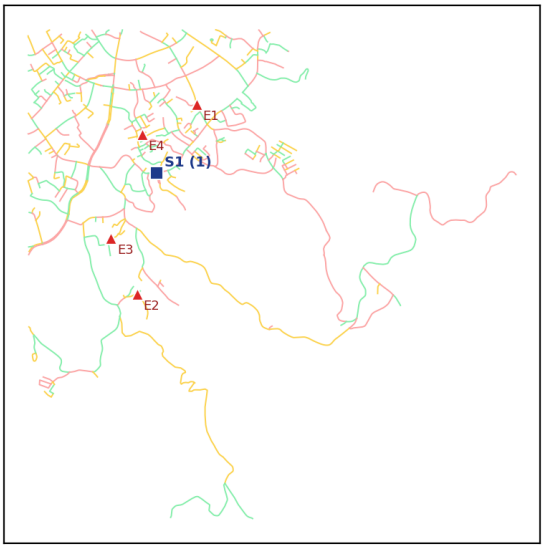
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	4.158,2 ± 0,0	4.158,2	0,00%	30/30	3,4
A*	4.158,2 ± 0,0	4.158,2	0,00%	30/30	2,6
BFS	4.661,2 ± 0,0	4.661,2	12,10%	0/30	2,5
GA	4.158,2 ± 0,0	4.158,2	0,00%	30/30	2.629,1
ACO	4.667,5 ± 351,2	4.158,2	12,25%	4/30	93,8
Hybrid A*-GA	4.158,2 ± 0,0	4.158,2	0,00%	30/30	15,9

SA-MD-04

1 depot × 1 agen = 1 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2029; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	7495810840	-2.686383	118.891568
Tujuan	E1		6991673970	-2.682616	118.893800
Tujuan	E2		6986347205	-2.693063	118.890527
Tujuan	E3		5593546293	-2.689979	118.889076
Tujuan	E4		7495757836	-2.684274	118.890807

SA-MD-04: 1 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **5.450,1**:

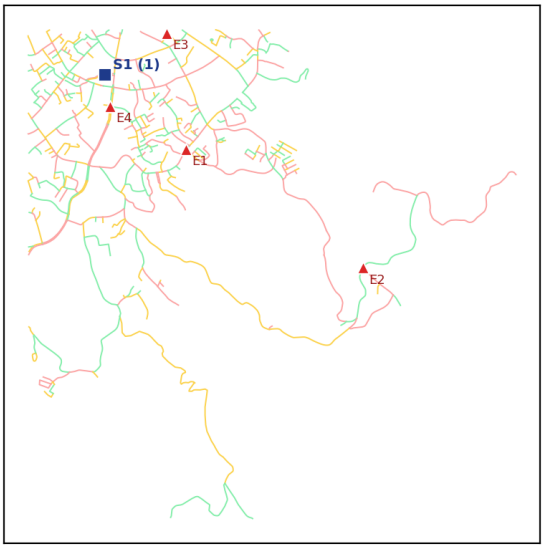
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	5.450,1 ± 0,0	5.450,1	0,00%	30/30	3,7
A*	5.450,1 ± 0,0	5.450,1	0,00%	30/30	3,7
BFS	10.238,5 ± 0,0	10.238,5	87,86%	0/30	2,8
GA	5.495,9 ± 139,8	5.450,1	0,84%	27/30	2.972,6
ACO	6.097,9 ± 803,1	5.450,1	11,89%	8/30	91,6
Hybrid A*-GA	5.450,1 ± 0,0	5.450,1	0,00%	30/30	16,6

SA-MD-05

1 depot × 1 agen = 1 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 2030; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	5593546771	-2.680988	118.888727
Tujuan	E1		5593731204	-2.685097	118.893221
Tujuan	E2		5593731168	-2.691628	118.902979
Tujuan	E3		7130185197	-2.678706	118.892144
Tujuan	E4		6978589228	-2.682732	118.889016

SA-MD-05: 1 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **6.579,0**:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	7.181,1 ± 0,0	7.181,1	0,00%	0/30	3,7
A*	7.181,1 ± 0,0	7.181,1	0,00%	0/30	4,8
BFS	7.550,9 ± 0,0	7.550,9	5,15%	0/30	3,2
GA	7.189,8 ± 32,2	7.181,1	0,12%	0/30	2.744,8
ACO	7.678,9 ± 732,9	7.188,8	6,93%	0/30	112,6
Hybrid A*-GA	6.579,0 ± 0,0	6.579,0	-8,38%	30/30	12,9

6.3 Kelompok MA-SD

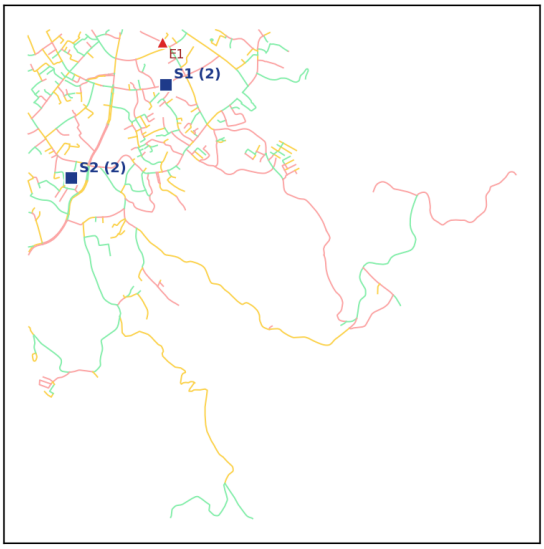
Multi-Agent Single-Destination: 2 depot × 2 agen, semuanya diberangkatkan ke 1 tujuan.

MA-SD-01

2 depot × 2 agen = 4 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2026; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593545773	-2.681534	118.892100
Depot	S2	2	5593546842	-2.686689	118.886872
Tujuan	E1		7130185202	-2.679194	118.891885

MA-SD-01: 4 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma:

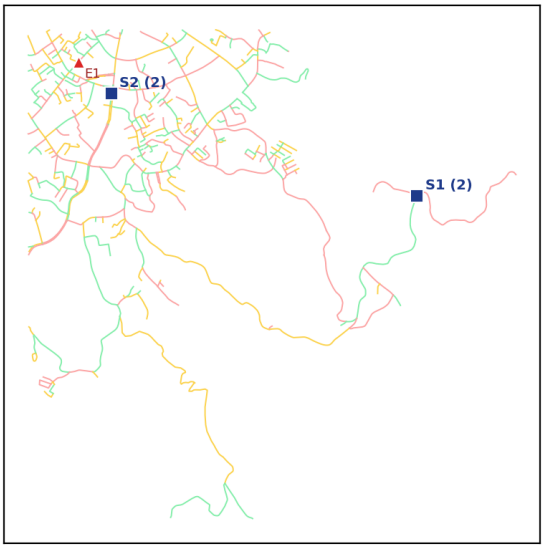
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	5.182,1 ± 0,0	5.182,1	0,00%	—	2,3
A*	5.182,1 ± 0,0	5.182,1	0,00%	—	3,5
BFS	5.219,3 ± 0,0	5.219,3	0,72%	—	2,5
GA	5.361,7 ± 178,2	5.182,1	3,46%	—	2.585,8
ACO	5.433,4 ± 543,3	5.182,1	4,85%	—	105,6
Hybrid A*-GA	5.182,1 ± 0,0	5.182,1	0,00%	—	1,5

MA-SD-02

2 depot × 2 agen = 4 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2027; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	4989186473	-2.687652	118.905949
Depot	S2	2	6978589215	-2.682013	118.889100
Tujuan	E1		3562335143	-2.680291	118.887265

MA-SD-02: 4 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma:

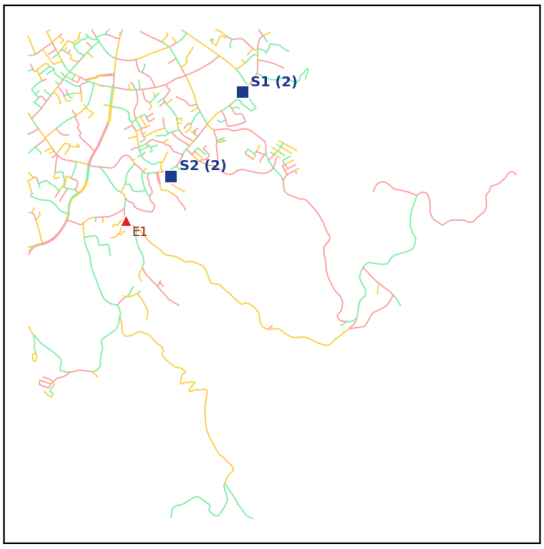
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	13.160,8 ± 0,0	13.160,8	0,00%	—	4,4
A*	13.160,8 ± 0,0	13.160,8	0,00%	—	3,7
BFS	14.398,9 ± 0,0	14.398,9	9,41%	—	3,4
GA	13.505,5 ± 165,2	13.186,4	2,62%	—	2.987,6
ACO	13.170,4 ± 11,1	13.160,8	0,07%	—	112,6
Hybrid A*-GA	13.160,8 ± 0,0	13.160,8	0,00%	—	1,8

MA-SD-03

2 depot × 2 agen = 4 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2028; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593730913	-2.681960	118.896331
Depot	S2	2	11644859464	-2.686584	118.892394
Tujuan	E1		5593546294	-2.689000	118.889874

MA-SD-03: 4 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma:

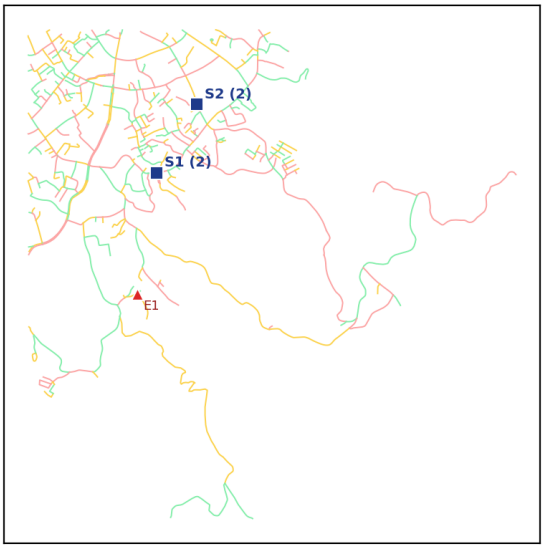
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	6.113,1 ± 0,0	6.113,1	0,00%	—	3,2
A*	6.113,1 ± 0,0	6.113,1	0,00%	—	4,2
BFS	16.238,1 ± 0,0	16.238,1	165,63%	—	3,5
GA	6.306,8 ± 318,2	6.113,1	3,17%	—	3.108,4
ACO	6.892,5 ± 1.450,1	6.113,1	12,75%	—	97,2
Hybrid A*-GA	6.113,1 ± 0,0	6.113,1	0,00%	—	1,6

MA-SD-04

2 depot × 2 agen = 4 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2029; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7495810840	-2.686383	118.891568
Depot	S2	2	6991673970	-2.682616	118.893800
Tujuan	E1		6986347205	-2.693063	118.890527

MA-SD-04: 4 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma:

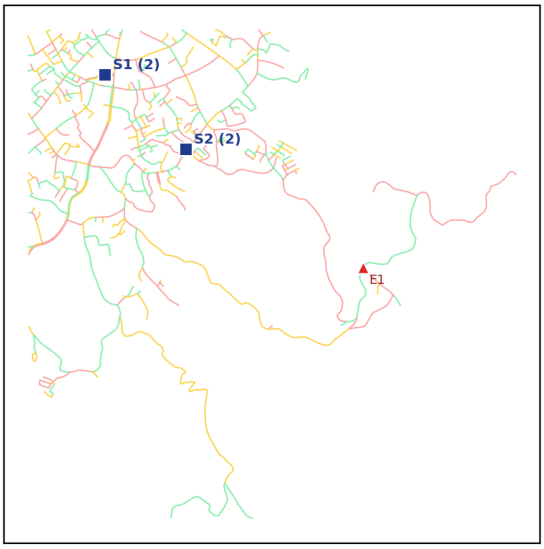
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	10.281,7 ± 0,0	10.281,7	0,00%	—	4,3
A*	10.281,7 ± 0,0	10.281,7	0,00%	—	6,9
BFS	12.423,1 ± 0,0	12.423,1	20,83%	—	3,3
GA	10.609,8 ± 416,4	10.281,7	3,19%	—	3.617,2
ACO	10.576,5 ± 530,7	10.281,7	2,87%	—	84,2
Hybrid A*-GA	10.281,7 ± 0,0	10.281,7	0,00%	—	1,8

MA-SD-05

2 depot × 2 agen = 4 agen; 1 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2030; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546771	-2.680988	118.888727
Depot	S2	2	5593731204	-2.685097	118.893221
Tujuan	E1		5593731168	-2.691628	118.902979

MA-SD-05: 4 agent(s), 1 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	17.263,4 ± 0,0	17.263,4	0,00%	—	3,8
A*	17.263,4 ± 0,0	17.263,4	0,00%	—	8,3
BFS	17.300,6 ± 0,0	17.300,6	0,22%	—	2,4
GA	17.801,7 ± 274,0	17.271,1	3,12%	—	3.418,8
ACO	17.694,1 ± 660,9	17.263,4	2,50%	—	106,2
Hybrid A*-GA	17.263,4 ± 0,0	17.263,4	0,00%	—	2,2

6.4 Kelompok MA-MD

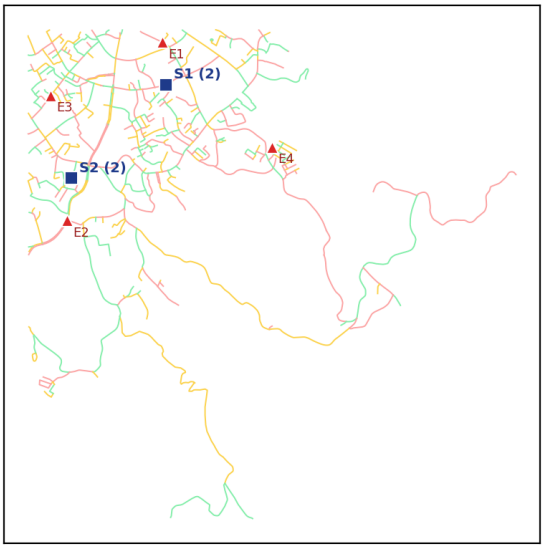
Multi-Agent Multi-Destination: 2 depot × 2 agen melayani 4 tujuan; alokasi dan urutan harus ditentukan.

MA-MD-01

2 depot × 2 agen = 4 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2026; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593545773	-2.681534	118.892100
Depot	S2	2	5593546842	-2.686689	118.886872
Tujuan	E1		7130185202	-2.679194	118.891885
Tujuan	E2		7229493561	-2.689023	118.886651
Tujuan	E3		7490964861	-2.682129	118.885749
Tujuan	E4		13118464480	-2.684979	118.897940

MA-MD-01: 4 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **3.928,7**:

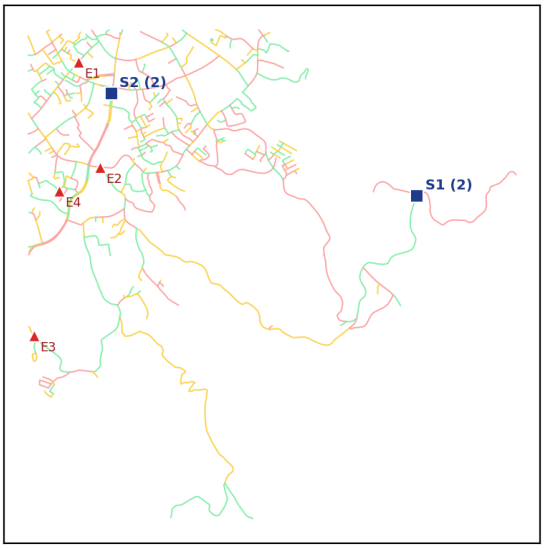
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	5.083,9 ± 0,0	5.083,9	0,00%	0/30	3,6
A*	5.083,9 ± 0,0	5.083,9	0,00%	0/30	3,8
BFS	8.678,0 ± 0,0	8.678,0	70,70%	0/30	3,2
GA	5.504,7 ± 279,8	5.083,9	8,28%	0/30	2.660,4
ACO	5.107,3 ± 128,2	5.083,9	0,46%	0/30	130,3
Hybrid A*-GA	3.928,7 ± 0,0	3.928,7	-22,72%	30/30	24,4

MA-MD-02

2 depot × 2 agen = 4 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2027; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	4989186473	-2.687652	118.905949
Depot	S2	2	6978589215	-2.682013	118.889100
Tujuan	E1		3562335143	-2.680291	118.887265
Tujuan	E2		2339325841	-2.686069	118.888449
Tujuan	E3		7491004202	-2.695346	118.884825
Tujuan	E4		5593546852	-2.687391	118.886225

MA-MD-02: 4 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **13.297,4**:

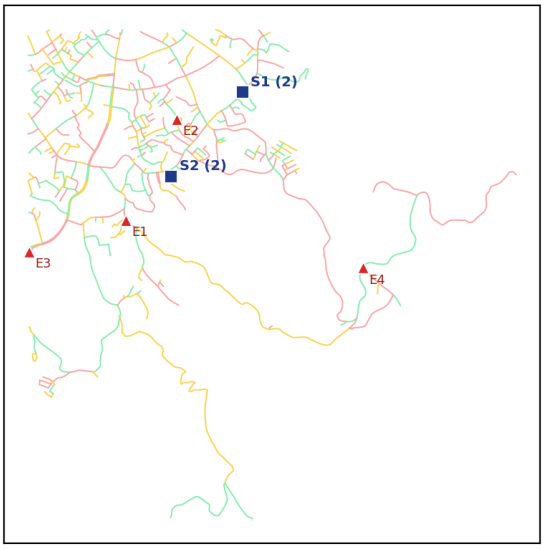
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	13.953,0 ± 0,0	13.953,0	0,00%	0/30	3,8
A*	13.953,0 ± 0,0	13.953,0	0,00%	0/30	6,1
BFS	14.368,6 ± 0,0	14.368,6	2,98%	0/30	3,9
GA	14.020,1 ± 92,3	13.953,0	0,48%	0/30	2.566,1
ACO	14.233,4 ± 571,1	13.953,0	2,01%	0/30	120,0
Hybrid A*-GA	13.297,4 ± 0,0	13.297,4	-4,70%	30/30	27,6

MA-MD-03

2 depot × 2 agen = 4 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2028; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593730913	-2.681960	118.896331
Depot	S2	2	11644859464	-2.686584	118.892394
Tujuan	E1		5593546294	-2.689000	118.889874
Tujuan	E2		7495757859	-2.683427	118.892706
Tujuan	E3		2632178872	-2.690725	118.884553
Tujuan	E4		5593731168	-2.691628	118.902979

MA-MD-03: 4 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **8.337,9**:

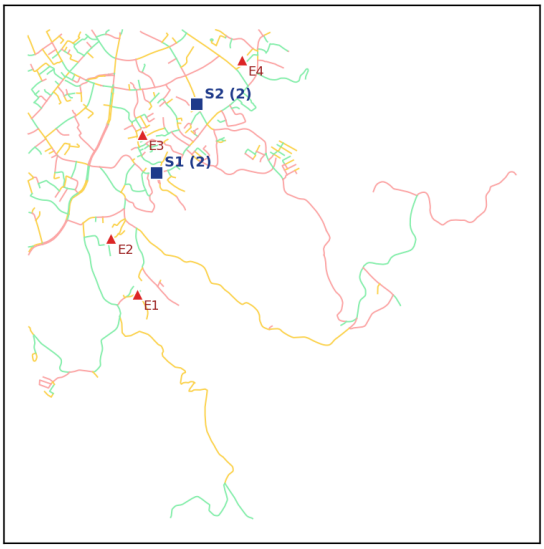
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	9.352,3 ± 0,0	9.352,3	0,00%	0/30	5,1
A*	9.352,3 ± 0,0	9.352,3	0,00%	0/30	4,6
BFS	14.670,6 ± 0,0	14.670,6	56,87%	0/30	4,4
GA	9.516,8 ± 313,0	9.352,3	1,76%	0/30	2.316,7
ACO	9.703,6 ± 434,9	9.352,3	3,76%	0/30	106,7
Hybrid A*-GA	8.337,9 ± 0,0	8.337,9	-10,85%	30/30	34,3

MA-MD-04

2 depot × 2 agen = 4 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2029; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7495810840	-2.686383	118.891568
Depot	S2	2	6991673970	-2.682616	118.893800
Tujuan	E1		6986347205	-2.693063	118.890527
Tujuan	E2		5593546293	-2.689979	118.889076
Tujuan	E3		7495757836	-2.684274	118.890807
Tujuan	E4		12918520561	-2.680161	118.896285

MA-MD-04: 4 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **5.213,2**:

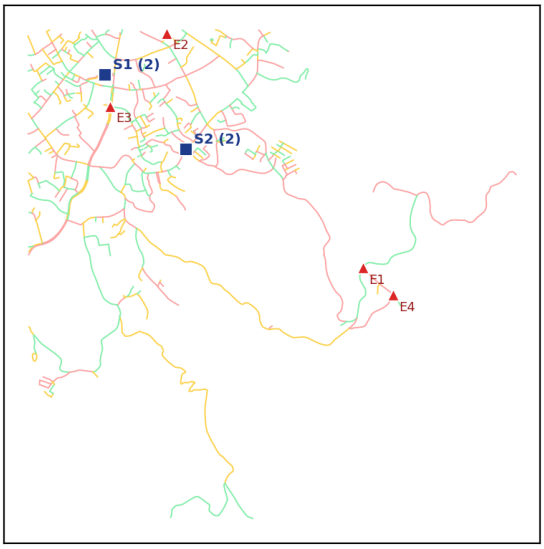
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	5.776,3 ± 0,0	5.776,3	0,00%	0/30	4,2
A*	5.776,3 ± 0,0	5.776,3	0,00%	0/30	4,4
BFS	6.847,0 ± 0,0	6.847,0	18,54%	0/30	3,1
GA	5.929,3 ± 239,3	5.776,3	2,65%	0/30	2.186,0
ACO	6.391,7 ± 717,0	5.776,3	10,65%	0/30	95,3
Hybrid A*-GA	5.213,2 ± 0,0	5.213,2	-9,75%	30/30	25,5

MA-MD-05

2 depot × 2 agen = 4 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 2030; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546771	-2.680988	118.888727
Depot	S2	2	5593731204	-2.685097	118.893221
Tujuan	E1		5593731168	-2.691628	118.902979
Tujuan	E2		7130185197	-2.678706	118.892144
Tujuan	E3		6978589228	-2.682732	118.889016
Tujuan	E4		7495732160	-2.693125	118.904629

MA-MD-05: 4 agent(s), 4 destination(s)



Hasil 30 run per algoritma; optimum eksak = **9.209,8**:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	9.209,8 ± 0,0	9.209,8	0,00%	30/30	4,3
A*	9.209,8 ± 0,0	9.209,8	0,00%	30/30	6,4
BFS	9.209,8 ± 0,0	9.209,8	0,00%	30/30	3,1
GA	9.209,8 ± 0,0	9.209,8	0,00%	30/30	2.039,7
ACO	9.448,9 ± 408,9	9.209,8	2,60%	2/30	113,1
Hybrid A*-GA	9.209,8 ± 0,0	9.209,8	0,00%	30/30	29,5

6.5 Kelompok SC-05

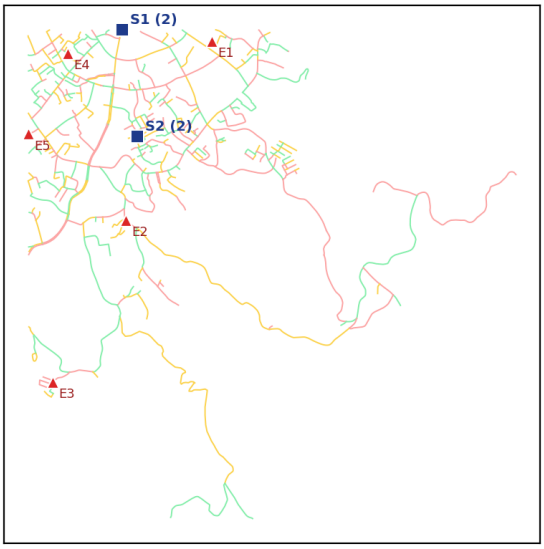
Skalabilitas: 2 depot × 2 agen melayani 5 tujuan.

SC-05-01

2 depot × 2 agen = 4 agen; 5 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 3500; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5595628730	-2.678520	118.889699
Depot	S2	2	7436568541	-2.684386	118.890513
Tujuan	E1		7130185227	-2.679123	118.894625
Tujuan	E2		5593546294	-2.689000	118.889874
Tujuan	E3		9969602536	-2.697919	118.885868
Tujuan	E4		7502311127	-2.679810	118.886698
Tujuan	E5		5593546731	-2.684245	118.884505

SC-05-01: 4 agent(s), 5 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

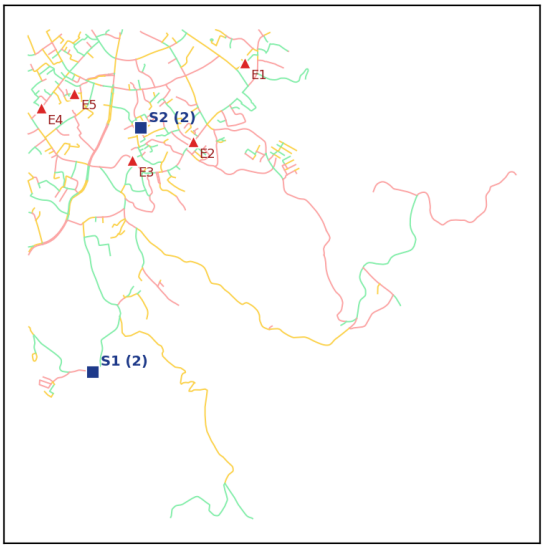
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	8.659,6 ± 0,0	8.659,6	0,00%	—	4,6
A*	8.659,6 ± 0,0	8.659,6	0,00%	—	5,7
BFS	9.173,0 ± 0,0	9.173,0	5,93%	—	5,3
GA	8.817,7 ± 125,9	8.659,6	1,83%	—	3.691,4
ACO	9.540,9 ± 1.704,6	8.659,6	10,18%	—	117,2
Hybrid A*-GA	8.579,2 ± 55,5	8.544,8	-0,93%	—	22,4

SC-05-02

2 depot × 2 agen = 4 agen; 5 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 3501; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546341	-2.697364	118.888070
Depot	S2	2	5593546315	-2.683928	118.890731
Tujuan	E1		12918520562	-2.680334	118.896460
Tujuan	E2		5593546820	-2.684683	118.893603
Tujuan	E3		5593546161	-2.685705	118.890251
Tujuan	E4		12093713844	-2.682825	118.885232
Tujuan	E5		5593546765	-2.682010	118.887059

SC-05-02: 4 agent(s), 5 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

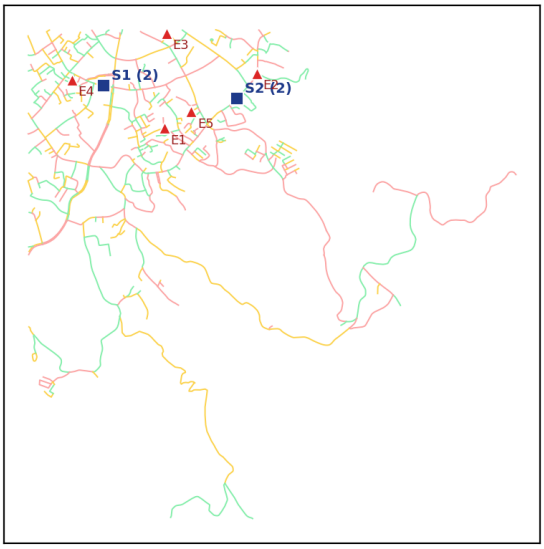
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	8.279,4 ± 0,0	8.279,4	0,00%	—	4,0
A*	8.279,4 ± 0,0	8.279,4	0,00%	—	3,7
BFS	10.599,7 ± 0,0	10.599,7	28,02%	—	3,6
GA	8.418,3 ± 117,2	8.279,4	1,68%	—	3.378,5
ACO	9.004,1 ± 433,6	8.526,0	8,75%	—	120,1
Hybrid A*-GA	8.021,4 ± 0,0	8.021,4	-3,12%	—	31,3

SC-05-03

2 depot × 2 agen = 4 agen; 5 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 3502; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546770	-2.681603	118.888648
Depot	S2	2	5593730895	-2.682311	118.896024
Tujuan	E1		5593546801	-2.683929	118.892035
Tujuan	E2		2633246085	-2.680909	118.897121
Tujuan	E3		7130185197	-2.678706	118.892144
Tujuan	E4		5593546752	-2.681273	118.886937
Tujuan	E5		5593730878	-2.683022	118.893502

SC-05-03: 4 agent(s), 5 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

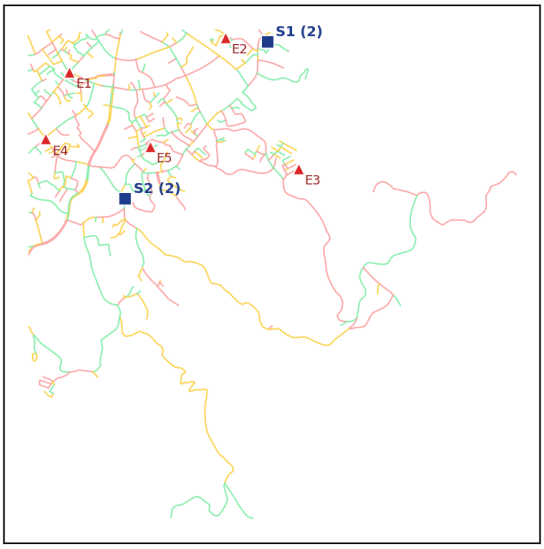
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	3.198,4 ± 0,0	3.198,4	0,00%	—	5,0
A*	3.198,4 ± 0,0	3.198,4	0,00%	—	3,9
BFS	3.302,9 ± 0,0	3.302,9	3,27%	—	2,8
GA	3.250,0 ± 26,1	3.226,0	1,61%	—	2.656,7
ACO	3.518,4 ± 431,3	3.198,4	10,01%	—	155,4
Hybrid A*-GA	3.198,4 ± 0,0	3.198,4	0,00%	—	20,0

SC-05-04

2 depot × 2 agen = 4 agen; 5 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 3503; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5601612685	-2.679172	118.897701
Depot	S2	2	6986327563	-2.687824	118.889864
Tujuan	E1		2339325814	-2.680824	118.886783
Tujuan	E2		7130185219	-2.678945	118.895386
Tujuan	E3		11367630195	-2.686154	118.899423
Tujuan	E4		2633246151	-2.684519	118.885479
Tujuan	E5		5593546168	-2.684941	118.891222

SC-05-04: 4 agent(s), 5 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

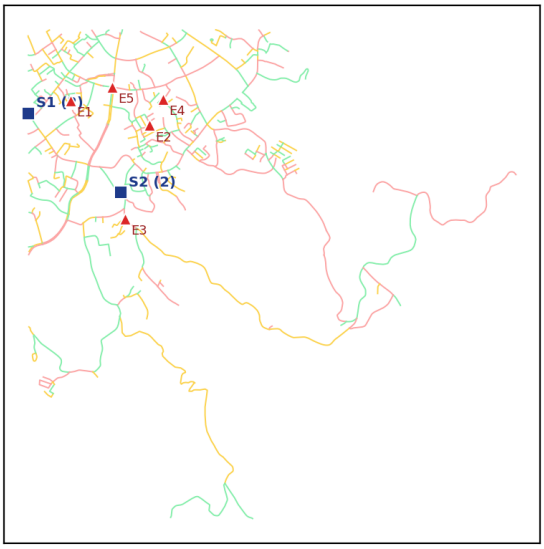
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	7.456,9 ± 0,0	7.456,9	0,00%	—	5,3
A*	7.456,9 ± 0,0	7.456,9	0,00%	—	6,0
BFS	7.896,8 ± 0,0	7.896,8	5,90%	—	4,2
GA	7.554,0 ± 141,6	7.469,2	1,30%	—	3.304,7
ACO	8.339,8 ± 480,1	7.456,9	11,84%	—	114,3
Hybrid A*-GA	6.146,9 ± 0,0	6.146,9	-17,57%	—	32,0

SC-05-05

2 depot × 2 agen = 4 agen; 5 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 3504; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7436553553	-2.683115	118.884518
Depot	S2	2	4989186272	-2.687466	118.889621
Tujuan	E1		5593545814	-2.682395	118.886830
Tujuan	E2		5593546316	-2.683774	118.891182
Tujuan	E3		4989186278	-2.688934	118.889841
Tujuan	E4		5595788579	-2.682329	118.891953
Tujuan	E5		6978589216	-2.681668	118.889146

SC-05-05: 4 agent(s), 5 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	4.015,2 ± 0,0	4.015,2	0,00%	—	3,5
A*	4.015,2 ± 0,0	4.015,2	0,00%	—	3,4
BFS	4.737,9 ± 0,0	4.737,9	18,00%	—	3,7
GA	4.045,0 ± 56,7	4.015,2	0,74%	—	3.131,7
ACO	4.943,1 ± 953,0	4.185,8	23,11%	—	157,2
Hybrid A*-GA	4.007,7 ± 0,0	4.007,7	-0,19%	—	21,9

6.6 Kelompok SC-10

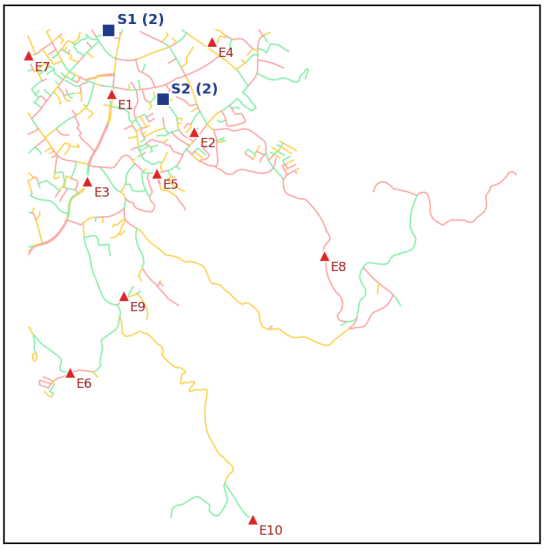
Skalabilitas: 2 depot × 2 agen melayani 10 tujuan.

SC-10-01

2 depot × 2 agen = 4 agen; 10 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 4000; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5595628796	-2.678530	118.888954
Depot	S2	2	5595788579	-2.682329	118.891953
Tujuan	E1		6978589215	-2.682013	118.889100
Tujuan	E2		7495770228	-2.684104	118.893657
Tujuan	E3		5593546658	-2.686838	118.887770
Tujuan	E4		7130185227	-2.679123	118.894625
Tujuan	E5		7495810840	-2.686383	118.891568
Tujuan	E6		7491004227	-2.697379	118.886790
Tujuan	E7		6978583685	-2.679905	118.884516
Tujuan	E8		5593731220	-2.690923	118.900818
Tujuan	E9		7491057323	-2.693162	118.889765
Tujuan	E10		5589762296	-2.705453	118.896878

SC-10-01: 4 agent(s), 10 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

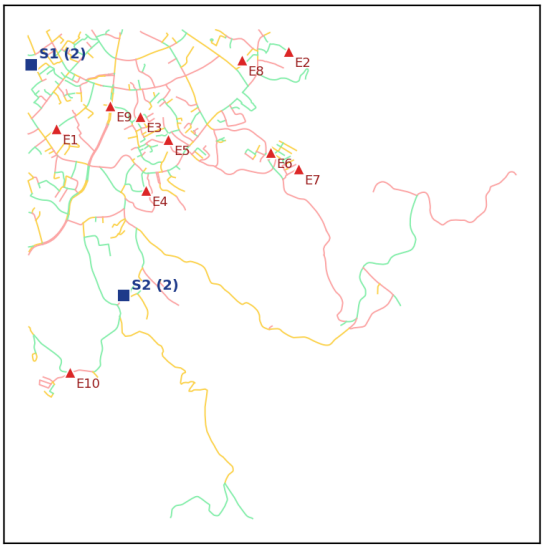
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	14.863,9 ± 0,0	14.863,9	0,00%	—	12,4
A*	14.863,9 ± 0,0	14.863,9	0,00%	—	10,3
BFS	18.018,4 ± 0,0	18.018,4	21,22%	—	9,1
GA	14.863,9 ± 0,0	14.863,9	0,00%	—	6.314,5
ACO	16.217,2 ± 1.720,4	14.863,9	9,10%	—	251,1
Hybrid A*-GA	14.489,0 ± 0,0	14.489,0	-2,52%	—	73,5

SC-10-02

2 depot × 2 agen = 4 agen; 10 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 4001; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5595628815	-2.680427	118.884653
Depot	S2	2	7491057323	-2.693162	118.889765
Tujuan	E1		5593546021	-2.683953	118.886051
Tujuan	E2		5601612676	-2.679697	118.898858
Tujuan	E3		5593546318	-2.683283	118.890689
Tujuan	E4		6988996549	-2.687340	118.890976
Tujuan	E5		7509065911	-2.684557	118.892202
Tujuan	E6		13118464479	-2.685268	118.897880
Tujuan	E7		11367630195	-2.686154	118.899423
Tujuan	E8		12918520561	-2.680161	118.896285
Tujuan	E9		7502311687	-2.682692	118.889020
Tujuan	E10		7491004227	-2.697379	118.886790

SC-10-02: 4 agent(s), 10 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

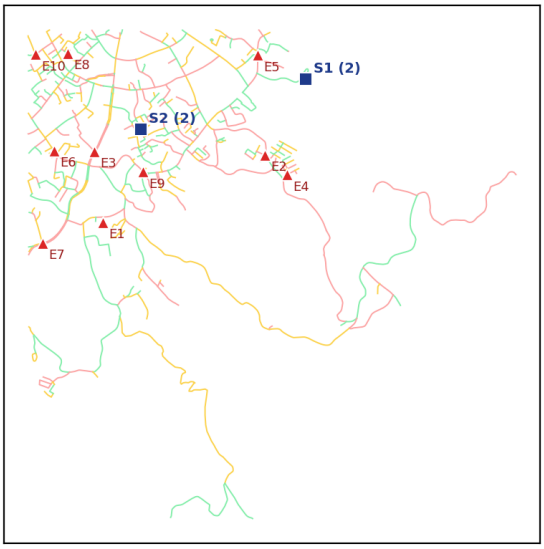
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	10.461,9 ± 0,0	10.461,9	0,00%	—	6,8
A*	10.461,9 ± 0,0	10.461,9	0,00%	—	10,2
BFS	12.093,8 ± 0,0	12.093,8	15,60%	—	5,7
GA	10.621,5 ± 213,4	10.461,9	1,53%	—	6.422,3
ACO	11.028,9 ± 302,6	10.705,8	5,42%	—	301,4
Hybrid A*-GA	10.461,9 ± 0,0	10.461,9	0,00%	—	49,0

SC-10-03

2 depot × 2 agen = 4 agen; 10 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 4002; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7490953273	-2.681214	118.899796
Depot	S2	2	7495757834	-2.683975	118.890723
Tujuan	E1		5601014325	-2.689124	118.888629
Tujuan	E2		13118477438	-2.685407	118.897536
Tujuan	E3		6978589220	-2.685202	118.888155
Tujuan	E4		11367630194	-2.686499	118.898785
Tujuan	E5		4851373845	-2.679906	118.897164
Tujuan	E6		2632178844	-2.685187	118.885925
Tujuan	E7		5593546614	-2.690272	118.885284
Tujuan	E8		7502311127	-2.679810	118.886698
Tujuan	E9		7495926242	-2.686336	118.890842
Tujuan	E10		2633246040	-2.679859	118.884898

SC-10-03: 4 agent(s), 10 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

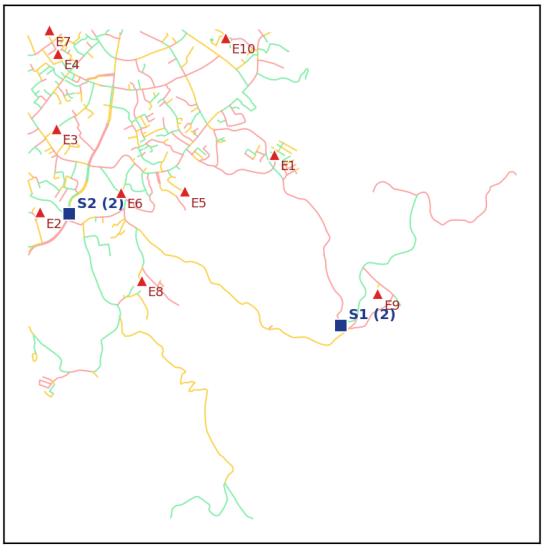
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	9.868,7 ± 0,0	9.868,7	0,00%	—	7,7
A*	9.868,7 ± 0,0	9.868,7	0,00%	—	8,4
BFS	12.964,0 ± 0,0	12.964,0	31,36%	—	5,6
GA	9.884,4 ± 24,2	9.868,7	0,16%	—	5.868,8
ACO	10.514,4 ± 701,9	9.918,1	6,54%	—	307,2
Hybrid A*-GA	9.147,0 ± 474,6	8.821,8	-7,31%	—	73,7

SC-10-04

2 depot × 2 agen = 4 agen; 10 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 4003; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7495731841	-2.694795	118.901758
Depot	S2	2	5593546618	-2.688668	118.886746
Tujuan	E1		11367644303	-2.685369	118.898050
Tujuan	E2		5593546608	-2.688552	118.885139
Tujuan	E3		5593546021	-2.683953	118.886051
Tujuan	E4		2817106183	-2.679811	118.886139
Tujuan	E5		12095200492	-2.687407	118.893114
Tujuan	E6		4989186272	-2.687466	118.889621
Tujuan	E7		7490953485	-2.678525	118.885673
Tujuan	E8		7662849989	-2.692326	118.890749
Tujuan	E9		7495739927	-2.693049	118.903777
Tujuan	E10		7130185219	-2.678945	118.895386

SC-10-04: 4 agent(s), 10 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

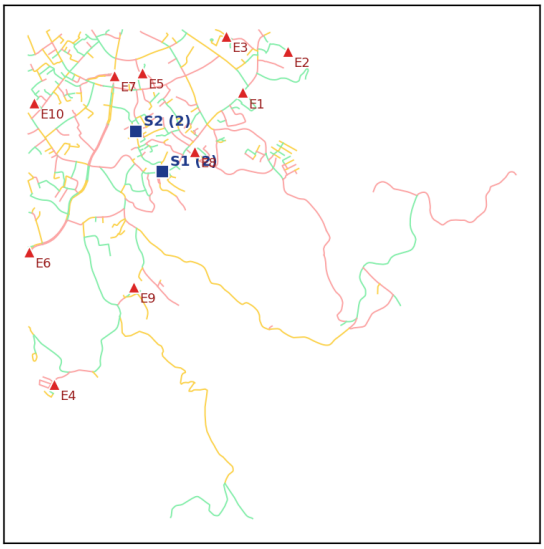
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	12.454,0 ± 0,0	12.454,0	0,00%	—	7,0
A*	12.454,0 ± 0,0	12.454,0	0,00%	—	6,4
BFS	13.246,0 ± 0,0	13.246,0	6,36%	—	5,7
GA	12.663,9 ± 246,5	12.454,0	1,68%	—	6.759,6
ACO	13.008,3 ± 426,9	12.641,5	4,45%	—	293,7
Hybrid A*-GA	12.258,5 ± 26,0	12.184,6	-1,57%	—	62,6

SC-10-05

2 depot × 2 agen = 4 agen; 10 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 4004; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	6978626427	-2.686335	118.891907
Depot	S2	2	7495757833	-2.684107	118.890455
Tujuan	E1		5593730913	-2.681960	118.896331
Tujuan	E2		7130172653	-2.679671	118.898800
Tujuan	E3		7130185236	-2.678853	118.895436
Tujuan	E4		9969602531	-2.698055	118.885943
Tujuan	E5		5595627877	-2.680856	118.890791
Tujuan	E6		2632178872	-2.690725	118.884553
Tujuan	E7		6978481298	-2.681022	118.889250
Tujuan	E8		5593731184	-2.685211	118.893687
Tujuan	E9		7491057317	-2.692668	118.890305
Tujuan	E10		7490871606	-2.682525	118.884830

SC-10-05: 4 agent(s), 10 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	11.492,1 ± 0,0	11.492,1	0,00%	—	6,8
A*	11.492,1 ± 0,0	11.492,1	0,00%	—	7,7
BFS	14.103,5 ± 0,0	14.103,5	22,72%	—	7,8
GA	11.654,1 ± 167,2	11.499,8	1,41%	—	6.893,3
ACO	12.875,3 ± 1.117,3	11.492,1	12,04%	—	266,4
Hybrid A*-GA	11.014,6 ± 246,3	10.547,4	-4,15%	—	65,4

6.7 Kelompok SC-20

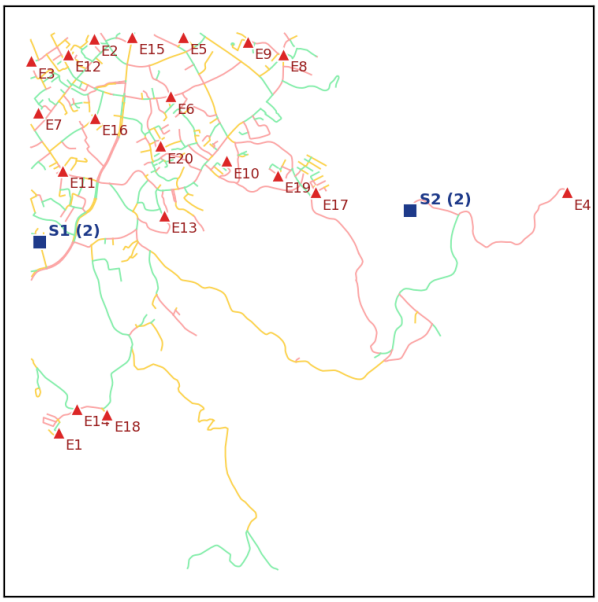
Skalabilitas: 2 depot × 2 agen melayani 20 tujuan.

SC-20-01

2 depot × 2 agen = 4 agen; 20 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 5000; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546611	-2.689013	118.884931
Depot	S2	2	5593731114	-2.687428	118.903538
Tujuan	E1		9969602529	-2.698558	118.885884
Tujuan	E2		5595627871	-2.678768	118.887685
Tujuan	E3		6978583685	-2.679905	118.884516
Tujuan	E4		4989186501	-2.686492	118.911402
Tujuan	E5		7130185197	-2.678706	118.892144
Tujuan	E6		5595627881	-2.681683	118.891492
Tujuan	E7		12093713839	-2.682502	118.884852
Tujuan	E8		2633246027	-2.679561	118.897154
Tujuan	E9		7130185219	-2.678945	118.895386
Tujuan	E10		5593728587	-2.684919	118.894295
Tujuan	E11		7436553570	-2.685403	118.886087
Tujuan	E12		2817106184	-2.679579	118.886355
Tujuan	E13		6988996542	-2.687653	118.891205
Tujuan	E14		7491004227	-2.697379	118.886790
Tujuan	E15		5595628785	-2.678689	118.889564
Tujuan	E16		7490857861	-2.682752	118.887715
Tujuan	E17		11367630194	-2.686499	118.898785
Tujuan	E18		7491039791	-2.697647	118.888324
Tujuan	E19		13118477434	-2.685643	118.896894
Tujuan	E20		7495757835	-2.684164	118.890984

SC-20-01: 4 agent(s), 20 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

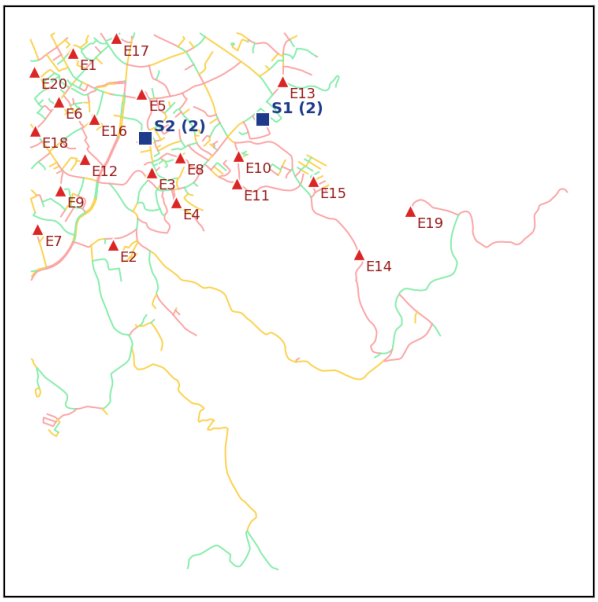
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	24.504,4 ± 0,0	24.504,4	0,00%	—	17,9
A*	24.504,4 ± 0,0	24.504,4	0,00%	—	14,3
BFS	25.395,4 ± 0,0	25.395,4	3,64%	—	12,6
GA	24.674,1 ± 150,5	24.504,4	0,69%	—	12.129,9
ACO	26.007,1 ± 736,8	24.961,3	6,13%	—	563,3
Hybrid A*-GA	22.707,9 ± 850,5	21.478,7	-7,33%	—	174,8

SC-20-02

2 depot × 2 agen = 4 agen; 20 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 5001; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7490843812	-2.682853	118.896135
Depot	S2	2	5593546784	-2.683786	118.890257
Tujuan	E1		7490930629	-2.679481	118.886622
Tujuan	E2		5601014325	-2.689124	118.888629
Tujuan	E3		7495926236	-2.685501	118.890549
Tujuan	E4		8359134809	-2.686978	118.891769
Tujuan	E5		7490800183	-2.681547	118.890064
Tujuan	E6		5593545779	-2.681941	118.885897
Tujuan	E7		5593545797	-2.688340	118.884845
Tujuan	E8		7495770238	-2.684728	118.891992
Tujuan	E9		5593546504	-2.686382	118.885978
Tujuan	E10		5593731187	-2.684649	118.894896
Tujuan	E11		5593731195	-2.686047	118.894815
Tujuan	E12		11478368317	-2.684817	118.887208
Tujuan	E13		2633246085	-2.680909	118.897121
Tujuan	E14		5593731327	-2.689581	118.900951
Tujuan	E15		11367630188	-2.685933	118.898662
Tujuan	E16		7436553576	-2.682814	118.887654
Tujuan	E17		5595628799	-2.678757	118.888791
Tujuan	E18		2339325816	-2.683402	118.884696
Tujuan	E19		5593731114	-2.687428	118.903538
Tujuan	E20		5595628815	-2.680427	118.884653

SC-20-02: 4 agent(s), 20 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

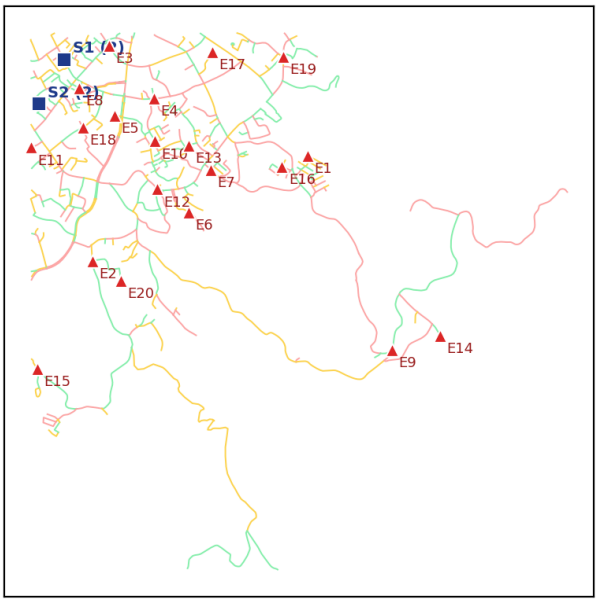
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	17.122,2 ± 0,0	17.122,2	0,00%	—	15,7
A*	17.122,2 ± 0,0	17.122,2	0,00%	—	16,0
BFS	18.083,4 ± 0,0	18.083,4	5,61%	—	12,3
GA	17.150,4 ± 41,3	17.122,2	0,17%	—	12.340,7
ACO	17.849,3 ± 254,8	17.393,4	4,25%	—	553,2
Hybrid A*-GA	16.938,9 ± 111,0	16.810,0	-1,07%	—	134,7

SC-20-03

2 depot × 2 agen = 4 agen; 20 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 5002; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7490947339	-2.679836	118.886152
Depot	S2	2	5593546736	-2.682073	118.884896
Tujuan	E1		13118464484	-2.684647	118.898367
Tujuan	E2		12953451148	-2.689953	118.887596
Tujuan	E3		2633246009	-2.679148	118.888411
Tujuan	E4		2339325800	-2.681792	118.890689
Tujuan	E5		7502311688	-2.682651	118.888690
Tujuan	E6		7495810836	-2.687508	118.892402
Tujuan	E7		5593731185	-2.685377	118.893531
Tujuan	E8		5593546752	-2.681273	118.886937
Tujuan	E9		4989186442	-2.694421	118.902621
Tujuan	E10		5593546315	-2.683928	118.890731
Tujuan	E11		5593546731	-2.684245	118.884505
Tujuan	E12		7495926242	-2.686336	118.890842
Tujuan	E13		7495757846	-2.684147	118.892409
Tujuan	E14		5593731161	-2.693700	118.905033
Tujuan	E15		7491004202	-2.695346	118.884825
Tujuan	E16		13118477437	-2.685215	118.897098
Tujuan	E17		7490843833	-2.679460	118.893611
Tujuan	E18		13169063399	-2.683242	118.887136
Tujuan	E19		4851373989	-2.679684	118.897158
Tujuan	E20		12953451137	-2.690950	118.889033

SC-20-03: 4 agent(s), 20 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

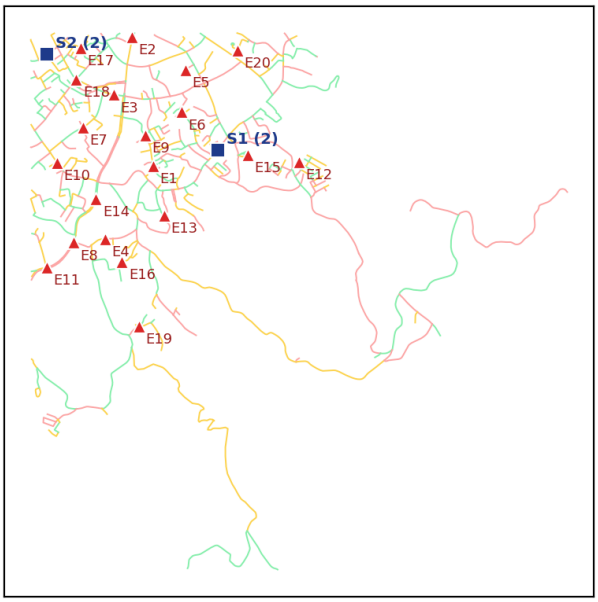
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	17.247,7 ± 0,0	17.247,7	0,00%	—	13,3
A*	17.247,7 ± 0,0	17.247,7	0,00%	—	12,6
BFS	17.836,6 ± 0,0	17.836,6	3,41%	—	12,1
GA	17.303,5 ± 61,3	17.247,7	0,32%	—	12.154,6
ACO	17.869,9 ± 599,5	17.260,0	3,61%	—	581,9
Hybrid A*-GA	17.146,9 ± 0,0	17.146,9	-0,58%	—	151,1

SC-20-04

2 depot × 2 agen = 4 agen; 20 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 5003; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546190	-2.684395	118.893859
Depot	S2	2	7502320946	-2.679582	118.885292
Tujuan	E1		7495926244	-2.685170	118.890650
Tujuan	E2		5595628785	-2.678689	118.889564
Tujuan	E3		5593546770	-2.681603	118.888648
Tujuan	E4		7436568519	-2.688845	118.888236
Tujuan	E5		7490843832	-2.680343	118.892254
Tujuan	E6		7490858773	-2.682473	118.892045
Tujuan	E7		13169063399	-2.683242	118.887136
Tujuan	E8		7229493561	-2.689023	118.886651
Tujuan	E9		6975654708	-2.683629	118.890237
Tujuan	E10		7436703833	-2.685010	118.885807
Tujuan	E11		5593546614	-2.690272	118.885284
Tujuan	E12		13118464480	-2.684979	118.897940
Tujuan	E13		6988996542	-2.687653	118.891205
Tujuan	E14		5593546658	-2.686838	118.887770
Tujuan	E15		7495810841	-2.684610	118.895379
Tujuan	E16		5593546293	-2.689979	118.889076
Tujuan	E17		5936171418	-2.679249	118.886983
Tujuan	E18		2339325814	-2.680824	118.886783
Tujuan	E19		5593546516	-2.693228	118.889919
Tujuan	E20		7130185231	-2.679374	118.894874

SC-20-04: 4 agent(s), 20 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

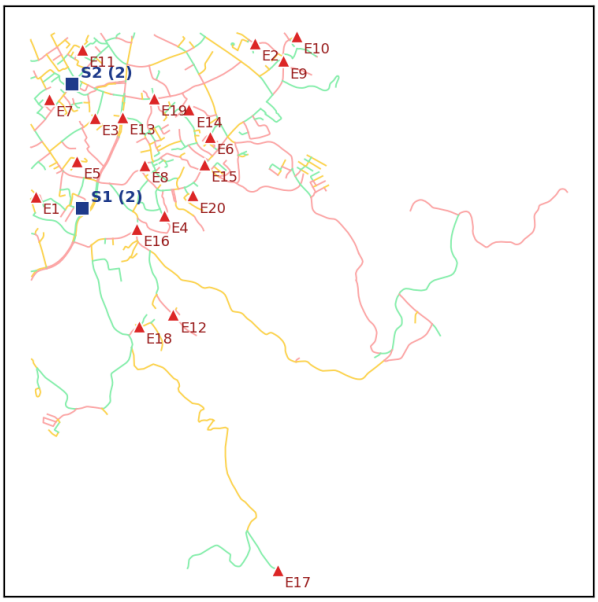
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	13.334,4 ± 0,0	13.334,4	0,00%	—	16,6
A*	13.334,4 ± 0,0	13.334,4	0,00%	—	20,8
BFS	13.756,1 ± 0,0	13.756,1	3,16%	—	12,8
GA	13.338,3 ± 4,1	13.334,4	0,03%	—	11.254,3
ACO	13.461,7 ± 130,4	13.334,4	0,95%	—	558,9
Hybrid A*-GA	12.948,3 ± 0,0	12.948,3	-2,90%	—	131,1

SC-20-05

2 depot × 2 agen = 4 agen; 20 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 5004; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546857	-2.687323	118.887092
Depot	S2	2	5593546757	-2.681077	118.886576
Tujuan	E1		5593546892	-2.686701	118.884761
Tujuan	E2		7490875444	-2.679015	118.895732
Tujuan	E3		7490857861	-2.682752	118.887715
Tujuan	E4		6988996542	-2.687653	118.891205
Tujuan	E5		5593546748	-2.684921	118.886790
Tujuan	E6		5593546388	-2.683712	118.893482
Tujuan	E7		7490964865	-2.681822	118.885414
Tujuan	E8		3562350237	-2.685122	118.890205
Tujuan	E9		4851373845	-2.679906	118.897164
Tujuan	E10		2633245988	-2.678662	118.897828
Tujuan	E11		6978481312	-2.679324	118.887087
Tujuan	E12		7491776518	-2.692659	118.891644
Tujuan	E13		5593546314	-2.682736	118.889100
Tujuan	E14		7490883070	-2.682347	118.892435
Tujuan	E15		5593731204	-2.685097	118.893221
Tujuan	E16		5593546556	-2.688346	118.889809
Tujuan	E17		5589762296	-2.705453	118.896878
Tujuan	E18		5593546516	-2.693228	118.889919
Tujuan	E19		2339325800	-2.681792	118.890689
Tujuan	E20		11644859465	-2.686658	118.892617

SC-20-05: 4 agent(s), 20 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	16.083,6 ± 0,0	16.083,6	0,00%	—	18,2
A*	16.083,6 ± 0,0	16.083,6	0,00%	—	16,9
BFS	17.718,0 ± 0,0	17.718,0	10,16%	—	19,2
GA	16.271,9 ± 200,5	16.083,6	1,17%	—	12.882,6
ACO	16.527,3 ± 343,4	16.095,8	2,76%	—	594,5
Hybrid A*-GA	16.083,6 ± 0,0	16.083,6	0,00%	—	112,2

6.8 Kelompok SC-30

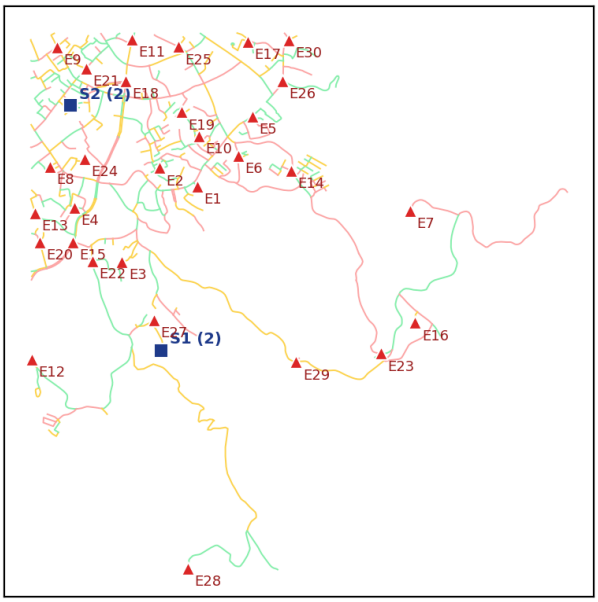
Skalabilitas: 2 depot × 2 agen melayani 30 tujuan.

SC-30-01

2 depot × 2 agen = 4 agen; 30 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 6000; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546287	-2.694437	118.891043
Depot	S2	2	5593546764	-2.682153	118.886487
Tujuan	E1		5593546237	-2.686186	118.892852
Tujuan	E2		7495907045	-2.685270	118.890938
Tujuan	E3		5593546293	-2.689979	118.889076
Tujuan	E4		5593546856	-2.687256	118.886672
Tujuan	E5		2633246123	-2.682673	118.895624
Tujuan	E6		5593731187	-2.684649	118.894896
Tujuan	E7		5593731114	-2.687428	118.903538
Tujuan	E8		7436703832	-2.685201	118.885454
Tujuan	E9		7491060994	-2.679219	118.885826
Tujuan	E10		7495907050	-2.683665	118.892914
Tujuan	E11		5595628788	-2.678816	118.889574
Tujuan	E12		6901787965	-2.694885	118.884544
Tujuan	E13		5593546896	-2.687537	118.884720
Tujuan	E14		13118477438	-2.685407	118.897536
Tujuan	E15		2339325859	-2.689007	118.886600
Tujuan	E16		7495739927	-2.693049	118.903777
Tujuan	E17		7130185219	-2.678945	118.895386
Tujuan	E18		6978481297	-2.680919	118.889259
Tujuan	E19		7490858773	-2.682473	118.892045
Tujuan	E20		5593546611	-2.689013	118.884931
Tujuan	E21		3562335143	-2.680291	118.887265
Tujuan	E22		12953451148	-2.689953	118.887596
Tujuan	E23		5593731206	-2.694593	118.902041
Tujuan	E24		11478368317	-2.684817	118.887208
Tujuan	E25		7130185202	-2.679194	118.891885
Tujuan	E26		2633246085	-2.680909	118.897121
Tujuan	E27		7491057315	-2.692908	118.890685
Tujuan	E28		5601008951	-2.705387	118.892360
Tujuan	E29		6901798206	-2.695021	118.897809
Tujuan	E30		7490883096	-2.678854	118.897449

SC-30-01: 4 agent(s), 30 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

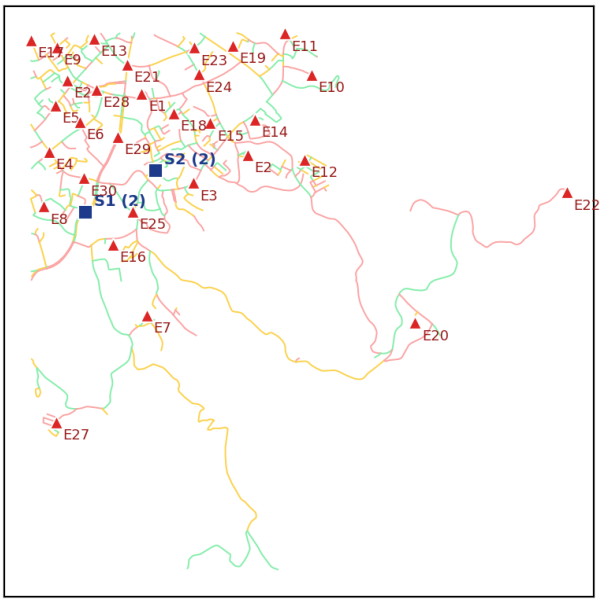
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	29.310,8 ± 0,0	29.310,8	0,00%	—	23,4
A*	29.310,8 ± 0,0	29.310,8	0,00%	—	25,7
BFS	29.976,4 ± 0,0	29.976,4	2,27%	—	17,3
GA	29.618,3 ± 300,6	29.310,8	1,05%	—	16.514,0
ACO	29.695,3 ± 404,0	29.313,0	1,31%	—	731,8
Hybrid A*-GA	28.234,5 ± 248,6	27.805,7	-3,67%	—	278,8

SC-30-02

2 depot × 2 agen = 4 agen; 30 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 6001; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546858	-2.687511	118.887245
Depot	S2	2	7495926239	-2.685414	118.890748
Tujuan	E1		7490800183	-2.681547	118.890064
Tujuan	E2		7495810841	-2.684610	118.895379
Tujuan	E3		5593546239	-2.686021	118.892666
Tujuan	E4		2339325815	-2.684455	118.885436
Tujuan	E5		7490964861	-2.682129	118.885749
Tujuan	E6		13169068003	-2.682961	118.886954
Tujuan	E7		7491057317	-2.692668	118.890305
Tujuan	E8		7436568487	-2.687210	118.885146
Tujuan	E9		7491060994	-2.679219	118.885826
Tujuan	E10		5593728576	-2.680605	118.898568
Tujuan	E11		7490883093	-2.678524	118.897227
Tujuan	E12		13118464483	-2.684844	118.898239
Tujuan	E13		5595627871	-2.678768	118.887685
Tujuan	E14		7490843817	-2.682839	118.895725
Tujuan	E15		5593730878	-2.683022	118.893502
Tujuan	E16		5601014325	-2.689124	118.888629
Tujuan	E17		7490950495	-2.678848	118.884500
Tujuan	E18		7490883073	-2.682528	118.891665
Tujuan	E19		7130185227	-2.679123	118.894625
Tujuan	E20		7495739927	-2.693049	118.903777
Tujuan	E21		2633246052	-2.680086	118.889332
Tujuan	E22		4989186501	-2.686492	118.911402
Tujuan	E23		7490836398	-2.679230	118.892684
Tujuan	E24		7490843846	-2.680571	118.892929
Tujuan	E25		4989186272	-2.687466	118.889621
Tujuan	E26		7490863607	-2.680881	118.886344
Tujuan	E27		9969602538	-2.698031	118.885759
Tujuan	E28		6975997123	-2.681336	118.887798
Tujuan	E29		6978589213	-2.683706	118.888853
Tujuan	E30		5593546839	-2.685782	118.887158

SC-30-02: 4 agent(s), 30 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

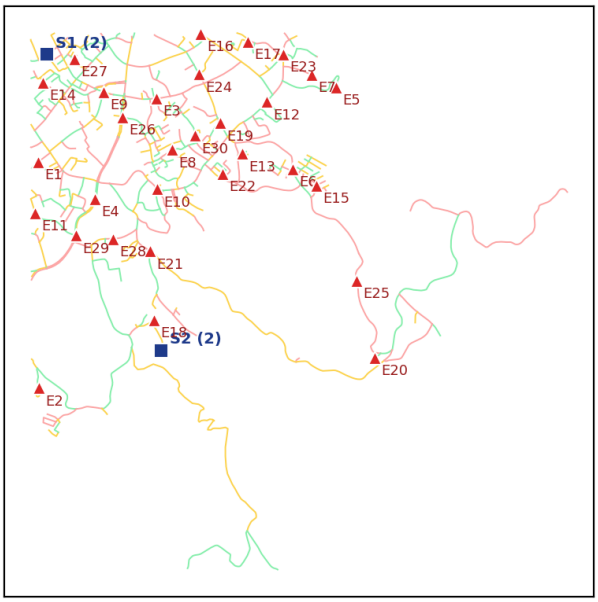
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	26.540,3 ± 0,0	26.540,3	0,00%	—	22,9
A*	26.540,3 ± 0,0	26.540,3	0,00%	—	25,2
BFS	28.681,8 ± 0,0	28.681,8	8,07%	—	20,3
GA	26.566,4 ± 42,0	26.540,3	0,10%	—	16.407,7
ACO	27.721,8 ± 1.130,0	26.544,8	4,45%	—	722,3
Hybrid A*-GA	24.985,2 ± 138,9	24.783,9	-5,86%	—	295,6

SC-30-03

2 depot × 2 agen = 4 agen; 30 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 6002; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7502320946	-2.679582	118.885292
Depot	S2	2	5593546287	-2.694437	118.891043
Tujuan	E1		5593545783	-2.684980	118.884877
Tujuan	E2		7491004189	-2.696325	118.884917
Tujuan	E3		7490883015	-2.681786	118.890796
Tujuan	E4		2339325861	-2.686825	118.887704
Tujuan	E5		7490953273	-2.681214	118.899796
Tujuan	E6		7495770254	-2.685333	118.897619
Tujuan	E7		5593728576	-2.680605	118.898568
Tujuan	E8		5593546803	-2.684363	118.891583
Tujuan	E9		2339325786	-2.681461	118.888132
Tujuan	E10		7495926242	-2.686336	118.890842
Tujuan	E11		5593546896	-2.687537	118.884720
Tujuan	E12		5593730913	-2.681960	118.896331
Tujuan	E13		7495926234	-2.684558	118.895094
Tujuan	E14		2817312260	-2.680979	118.885104
Tujuan	E15		11367630190	-2.686167	118.898810
Tujuan	E16		6991676485	-2.678529	118.893009
Tujuan	E17		7130185219	-2.678945	118.895386
Tujuan	E18		7491057315	-2.692908	118.890685
Tujuan	E19		5593546390	-2.683020	118.893981
Tujuan	E20		7495731841	-2.694795	118.901758
Tujuan	E21		4989186280	-2.689454	118.890479
Tujuan	E22		5593731181	-2.685572	118.894114
Tujuan	E23		2633246027	-2.679561	118.897154
Tujuan	E24		7490843846	-2.680571	118.892929
Tujuan	E25		5593731220	-2.690923	118.900818
Tujuan	E26		5593546314	-2.682736	118.889100
Tujuan	E27		7502311127	-2.679810	118.886698
Tujuan	E28		5593546551	-2.688834	118.888613
Tujuan	E29		5593546618	-2.688668	118.886746
Tujuan	E30		5593546815	-2.683653	118.892738

SC-30-03: 4 agent(s), 30 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

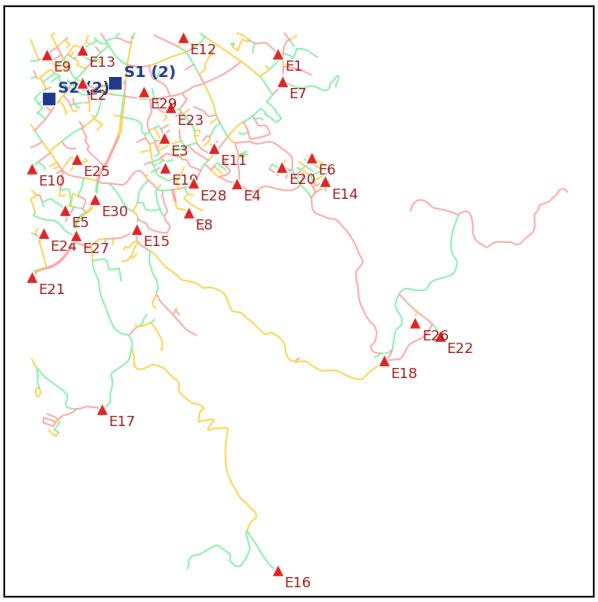
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	22.020,2 ± 0,0	22.020,2	0,00%	—	24,5
A*	22.020,2 ± 0,0	22.020,2	0,00%	—	22,0
BFS	24.322,4 ± 0,0	24.322,4	10,46%	—	20,7
GA	22.095,9 ± 172,4	22.020,2	0,34%	—	14.222,9
ACO	22.832,4 ± 955,4	22.050,0	3,69%	—	695,8
Hybrid A*-GA	21.653,3 ± 357,5	20.641,8	-1,67%	—	267,6

SC-30-04

2 depot × 2 agen = 4 agen; 30 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 6003; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546772	-2.681047	118.888730
Depot	S2	2	7490964865	-2.681822	118.885414
Tujuan	E1		7490858767	-2.679542	118.896900
Tujuan	E2		5593546753	-2.680979	118.887069
Tujuan	E3		5593546316	-2.683774	118.891182
Tujuan	E4		5593731195	-2.686047	118.894815
Tujuan	E5		5593546852	-2.687391	118.886225
Tujuan	E6		11367644299	-2.684753	118.898565
Tujuan	E7		2633246085	-2.680909	118.897121
Tujuan	E8		7495810836	-2.687508	118.892402
Tujuan	E9		7502320946	-2.679582	118.885292
Tujuan	E10		2633246162	-2.685300	118.884549
Tujuan	E11		5593546189	-2.684255	118.893685
Tujuan	E12		7130185197	-2.678706	118.892144
Tujuan	E13		6978481312	-2.679324	118.887087
Tujuan	E14		11367630191	-2.685945	118.899252
Tujuan	E15		5593546556	-2.688346	118.889809
Tujuan	E16		5589762296	-2.705453	118.896878
Tujuan	E17		5593546341	-2.697364	118.888070
Tujuan	E18		7495732167	-2.694946	118.902229
Tujuan	E19		5593546165	-2.685239	118.891245
Tujuan	E20		13118477437	-2.685215	118.897098
Tujuan	E21		2632178872	-2.690725	118.884553
Tujuan	E22		5593731161	-2.693700	118.905033
Tujuan	E23		11368293507	-2.682229	118.891503
Tujuan	E24		5593546608	-2.688552	118.885139
Tujuan	E25		5593546740	-2.684816	118.886785
Tujuan	E26		7495739927	-2.693049	118.903777
Tujuan	E27		5593546618	-2.688668	118.886746
Tujuan	E28		5593546239	-2.686021	118.892666
Tujuan	E29		5593546304	-2.681429	118.890158
Tujuan	E30		2339325861	-2.686825	118.887704

SC-30-04: 4 agent(s), 30 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

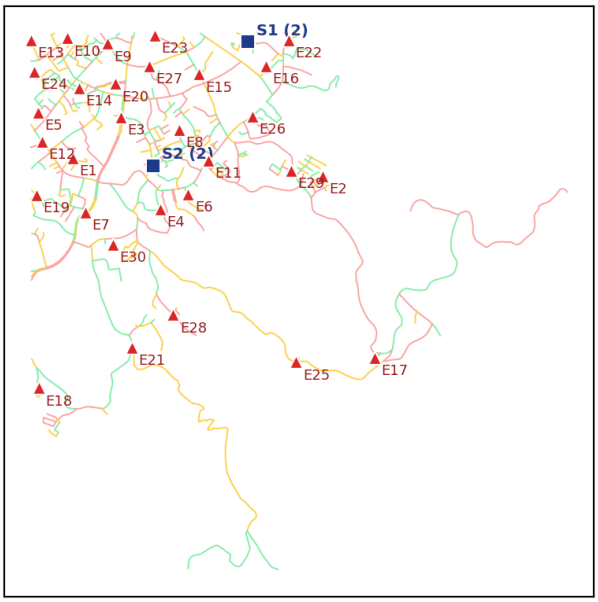
Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	26.065,0 ± 0,0	26.065,0	0,00%	—	25,4
A*	26.065,0 ± 0,0	26.065,0	0,00%	—	27,1
BFS	27.588,7 ± 0,0	27.588,7	5,85%	—	24,1
GA	26.072,5 ± 15,8	26.065,0	0,03%	—	14.801,3
ACO	27.056,5 ± 733,7	26.394,7	3,80%	—	669,0
Hybrid A*-GA	25.746,2 ± 18,4	25.728,8	-1,22%	—	291,4

SC-30-05

2 depot × 2 agen = 4 agen; 30 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 6004; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7130185219	-2.678945	118.895386
Depot	S2	2	7495926244	-2.685170	118.890650
Tujuan	E1		5593546749	-2.684777	118.886588
Tujuan	E2		11367630187	-2.685691	118.899131
Tujuan	E3		6978589228	-2.682732	118.889016
Tujuan	E4		6988996549	-2.687340	118.890976
Tujuan	E5		12093713839	-2.682502	118.884852
Tujuan	E6		11644859464	-2.686584	118.892394
Tujuan	E7		5593546858	-2.687511	118.887245
Tujuan	E8		5593546793	-2.683367	118.891950
Tujuan	E9		5595628814	-2.679031	118.888330
Tujuan	E10		7491060995	-2.678759	118.886335
Tujuan	E11		7495757837	-2.684898	118.893404
Tujuan	E12		5593546734	-2.683963	118.885065
Tujuan	E13		7490950495	-2.678848	118.884500
Tujuan	E14		5593546752	-2.681273	118.886937
Tujuan	E15		7490843846	-2.680571	118.892929
Tujuan	E16		12918520561	-2.680161	118.896285
Tujuan	E17		7495731841	-2.694795	118.901758
Tujuan	E18		7491004189	-2.696325	118.884917
Tujuan	E19		5593546891	-2.686647	118.884777
Tujuan	E20		5593546772	-2.681047	118.888730
Tujuan	E21		5593546339	-2.694309	118.889554
Tujuan	E22		7490883096	-2.678854	118.897449
Tujuan	E23		6975974909	-2.678609	118.890705
Tujuan	E24		5595628815	-2.680427	118.884653
Tujuan	E25		6901798206	-2.695021	118.897809
Tujuan	E26		2633246123	-2.682673	118.895624
Tujuan	E27		8348020929	-2.680146	118.890443
Tujuan	E28		7491776518	-2.692659	118.891644
Tujuan	E29		13118477438	-2.685407	118.897536
Tujuan	E30		5601014325	-2.689124	118.888629

SC-30-05: 4 agent(s), 30 destination(s)



Hasil 10 run per algoritma:

Algoritma	Biaya rata-rata ± std	Biaya terbaik	vs Dijkstra	Mencapai optimum	Waktu (ms)
Dijkstra	23.493,5 ± 0,0	23.493,5	0,00%	—	18,9
A*	23.493,5 ± 0,0	23.493,5	0,00%	—	22,6
BFS	25.286,6 ± 0,0	25.286,6	7,63%	—	17,8
GA	23.521,1 ± 0,0	23.521,1	0,12%	—	13.929,6
ACO	24.355,2 ± 637,2	23.505,8	3,67%	—	657,8
Hybrid A*-GA	23.073,8 ± 0,0	23.073,8	-1,79%	—	262,9

6.9 Kelompok TUNE

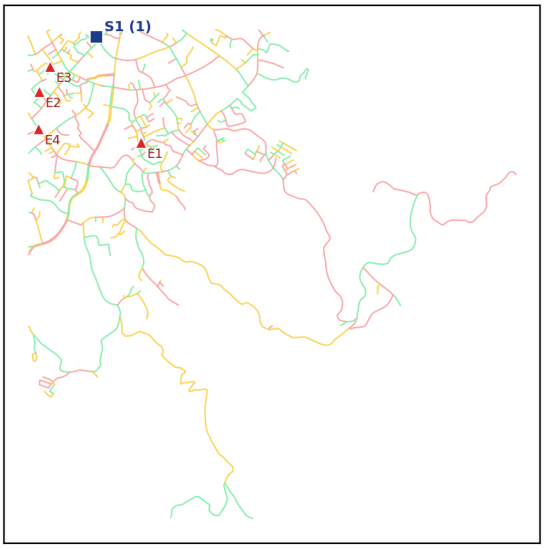
Khusus tuning parameter (tidak dipakai dalam evaluasi).

TUNE-A

1 depot × 1 agen = 1 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: tidak; seed titik 9001; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	1	2633245993	-2.678907	118.888262
Tujuan	E1		5593546795	-2.684689	118.890713
Tujuan	E2		5593546735	-2.681884	118.885092
Tujuan	E3		2817308145	-2.680526	118.885692
Tujuan	E4		5593546734	-2.683963	118.885065

TUNE-A: 1 agent(s), 4 destination(s)

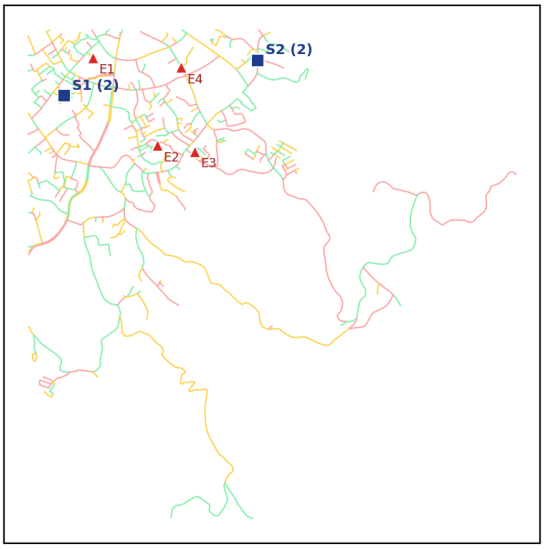


TUNE-B

2 depot × 2 agen = 4 agen; 4 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 9002; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	5593546764	-2.682153	118.886487
Depot	S2	2	5593728606	-2.680190	118.897163
Tujuan	E1		7490937492	-2.680034	118.888064
Tujuan	E2		5593546162	-2.684878	118.891624
Tujuan	E3		5593731184	-2.685211	118.893687
Tujuan	E4		7490843846	-2.680571	118.892929

TUNE-B: 4 agent(s), 4 destination(s)

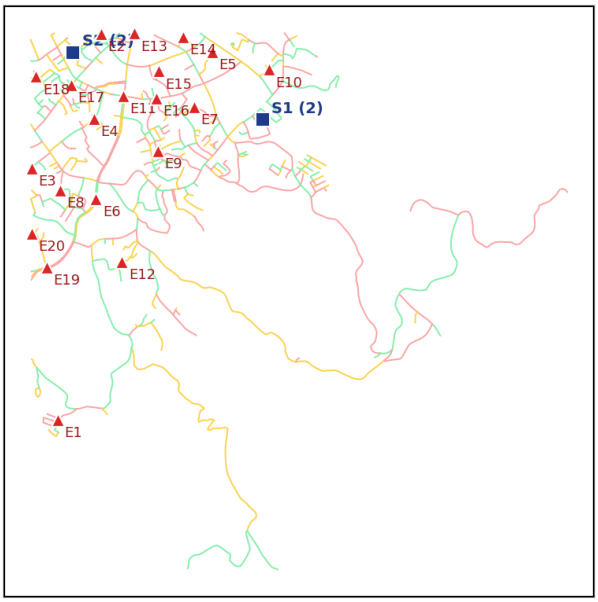


TUNE-C

2 depot × 2 agen = 4 agen; 20 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 9003; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	7490843812	-2.682853	118.896135
Depot	S2	2	7490930629	-2.679481	118.886622
Tujuan	E1		9969602536	-2.697919	118.885868
Tujuan	E2		2633245985	-2.678541	118.888020
Tujuan	E3		2633246162	-2.685300	118.884549
Tujuan	E4		7436553576	-2.682814	118.887654
Tujuan	E5		7490843833	-2.679460	118.893611
Tujuan	E6		5593546658	-2.686838	118.887770
Tujuan	E7		7490883060	-2.682214	118.892682
Tujuan	E8		5593546504	-2.686382	118.885978
Tujuan	E9		5593546797	-2.684414	118.890879
Tujuan	E10		12918520562	-2.680334	118.896460
Tujuan	E11		6978589216	-2.681668	118.889146
Tujuan	E12		5593546293	-2.689979	118.889076
Tujuan	E13		5595628730	-2.678520	118.889699
Tujuan	E14		7130185197	-2.678706	118.892144
Tujuan	E15		7490858778	-2.680419	118.890917
Tujuan	E16		7490883015	-2.681786	118.890796
Tujuan	E17		7490863605	-2.681121	118.886540
Tujuan	E18		2817311914	-2.680690	118.884768
Tujuan	E19		5593546614	-2.690272	118.885284
Tujuan	E20		5593546605	-2.688578	118.884561

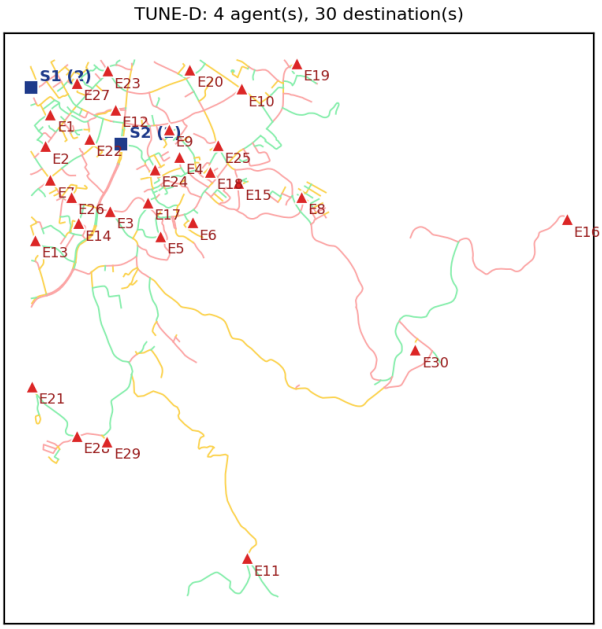
TUNE-C: 4 agent(s), 20 destination(s)



TUNE-D

2 depot × 2 agen = 4 agen; 30 tujuan; wajib berangkat: ya; seed titik 9004; jarak antar-titik minimal 150 m.

Peran	Label	Agen	ID simpul OSM	Lintang	Bujur
Depot	S1	2	6978583685	-2.679905	118.884516
Depot	S2	2	6978589228	-2.682732	118.889016
Tujuan	E1		6978500584	-2.681237	118.885477
Tujuan	E2		12093713844	-2.682825	118.885232
Tujuan	E3		2339325841	-2.686069	118.888449
Tujuan	E4		5593546793	-2.683367	118.891950
Tujuan	E5		6988996549	-2.687340	118.890976
Tujuan	E6		11644859465	-2.686658	118.892617
Tujuan	E7		2633246151	-2.684519	118.885479
Tujuan	E8		11367644303	-2.685369	118.898050
Tujuan	E9		11368293506	-2.681983	118.891428
Tujuan	E10		2339325887	-2.679943	118.895045
Tujuan	E11		5589762300	-2.703511	118.895352
Tujuan	E12		5593546771	-2.680988	118.888727
Tujuan	E13		5593546896	-2.687537	118.884720
Tujuan	E14		5593546842	-2.686689	118.886872
Tujuan	E15		5593731187	-2.684649	118.894896
Tujuan	E16		4989186501	-2.686492	118.911402
Tujuan	E17		6986449292	-2.685636	118.890357
Tujuan	E18		5593546187	-2.684099	118.893499
Tujuan	E19		2633245988	-2.678662	118.897828
Tujuan	E20		7490836397	-2.678971	118.892474
Tujuan	E21		6901787965	-2.694885	118.884544
Tujuan	E22		7490852512	-2.682448	118.887446
Tujuan	E23		5595628814	-2.679031	118.888330
Tujuan	E24		7495757834	-2.683975	118.890723
Tujuan	E25		5593730881	-2.682784	118.893868
Tujuan	E26		5593546746	-2.685377	118.886525
Tujuan	E27		7502311128	-2.679637	118.886790
Tujuan	E28		7491004227	-2.697379	118.886790
Tujuan	E29		7491039791	-2.697647	118.888324
Tujuan	E30		7495739927	-2.693049	118.903777



7. Cara Mereproduksi

- Bangun ulang test case, peta, dan file sesi: `python experiments/build_dataset.py`
- Jalankan seluruh pengujian: `python experiments/run_experiments.py --phase all --params-file dataset/tuned_params.json --out experiments/runs/cli`, atau tombol **Run Paper Experiments** di aplikasi.
- Verifikasi terhadap hasil yang dipublikasikan: `python experiments/verify_dataset.py` (harus 0 mismatch).
- Membuka satu test case di aplikasi: klik **Initialize** (Mamuju, 1.500 m), lalu **Import** `dataset/test_cases/app_sessions/<ID>.json`.